

Método de los Elementos Finitos (MEF)
Finite Element Method (FEM)
CAPITULO 3
Problemas Unidimensionales

Henry R. Moncada

Universidad Nacional del Callao
Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía

4 de junio de 2026

- 1 Introducción
- 2 Construcción del Modelo del Elemento Finito
- 3 Coordenadas y Funciones de Forma
- 4 Enfoque de la Energía Potencial
- 5 El Enfoque de Galerkin
- 6 Ensamble de la Matriz de Rigidez Global y del Vector de Carga
- 7 Propiedades de la Matriz de Rigidez Global $\mathbf{K}$
- 8 Ecuaciones del Elemento Finito; Manejo de las Condiciones Frontera
- 9 Funciones de Forma Cuadrática
- 10 Efectos por Cambio de Temperatura
- 11 References

Introducción

En esta sección se desarrolla el método del elemento finito para un **problema unidimensional** usando:

- Energía potencial total
- Relaciones esfuerzo–deformación
- Relaciones deformación–desplazamiento

En problemas unidimensionales, las **variables dependen únicamente de x** :

$u = u(x)$,	desplazamiento axial
$\sigma = \sigma(x)$,	esfuerzo normal
$\epsilon = \epsilon(x)$,	deformación unitaria
$T = T(x)$,	carga superficial o tracción
$f = f(x)$,	fuerza de cuerpo por unidad de volumen

Las relaciones constitutivas son:

$\sigma = E\epsilon$,	Ley de Hooke
$\epsilon = \frac{du}{dx}$,	relación deformación–desplazamiento

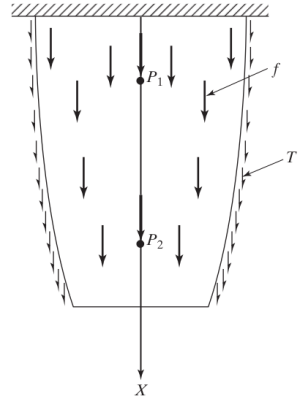
donde:

E = módulo de Young

El **diferencial de volumen** se expresa como:

$$dV = A dx \quad (1)$$

donde A es el área transversal.



Barra unidimensional cargada por tracción, cargas de cuerpo y puntuales

Tipos de Carga

En un problema unidimensional aparecen tres tipos de carga:

- **Fuerza de cuerpo f**
 - **Actúa sobre todo el volumen**
 - Ejemplo: El peso propio debido a la gravedad
- **Fuerza de tracción T**
 - Actúa sobre la superficie, para el problema unidimensional, **la fuerza de tracción se define como fuerza entre longitud unitaria.**
 - Considerando la fuerza de tracción como el producto de la fuerza por área unitaria y el perímetro de la sección transversal.
 - Ejemplo: La resistencia por fricción, la resistencia viscosa y el cortante superficial
- **Carga puntual P_i**
 - P_i es una **fuerza que actúa en un punto i , y u_i es el desplazamiento x de ese punto.**

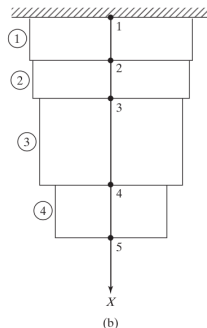
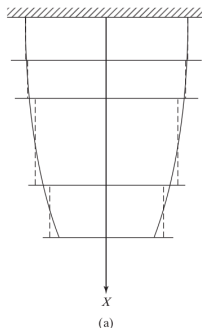
La **idea fundamental del método del elemento finito** es:

Discretización

Dividir el dominio en elementos y aproximar el desplazamiento mediante valores nodales.

Posteriormente se desarrollan:

- Elementos lineales
- Matriz de rigidez
- Vector de cargas
- Condiciones de frontera



Grados de Libertad (GDL): En un problema unidimensional

- Se permite que **cada nodo se desplace sólo en la dirección ($\pm x$)**.
- Cada nodo** posee un **único grado de libertad (GDL)**.
- El modelo del elemento finito de cinco nodos en la **figura b tiene cinco grados de libertad**.

$Q_i \rightarrow$ desplazamiento en dirección x

Para un **modelo de cinco nodos**:

- Vector de desplazamiento global.

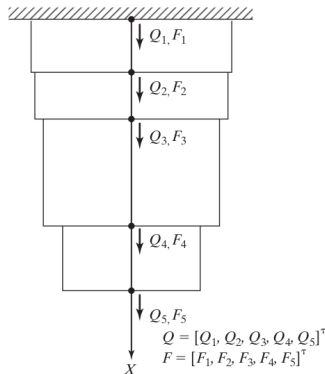
$$Q = [Q_1 \quad Q_2 \quad Q_3 \quad Q_4 \quad Q_5]^T$$

- Vector de carga global

$$F = [F_1 \quad F_2 \quad F_3 \quad F_4 \quad F_5]^T$$

- Los vectores Q y F se muestran en la figura

- La convención de signos usada es que un desplazamiento o carga tiene un valor positivo si actúa en la dirección $+x$.
- Las condiciones de frontera se aplican posteriormente.
- Por ejemplo, el **nodo 1** en la figura 3 está fijo, lo que implica que $Q_1 = 0$.



Vectores Q y F

Conectividad:

Cada elemento conecta dos nodos(ver figura):

$$e \rightarrow (i, j)$$

La tabla de conectividad establece la relación entre:

- Nodos locales
- Nodos globales

Ejemplo:

La conectividad se genera fácilmente, ya que el **nodo local 1** es el mismo que el número del **elemento e** y el **nodo local 2** es $e + 1$.

Elemento e : $(1 \rightarrow e), (2 \rightarrow e + 1)$

La conectividad se almacena mediante el arreglo (**Nodal Connectivity, NOC**). El arreglo NOC indica:

- qué nodos pertenecen a cada elemento,
- cómo están conectados los elementos de la malla.

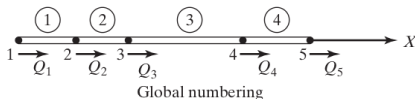


Tabla: Los encabezados 1 y 2 se refieren a los **números locales**, de los nodos de un elemento y los **números nodales** correspondientes sobre el cuerpo se llaman **números globales**.



Elements	Nodes		Local numbers
e	1	2	
1	1	2	Global numbers
2	2	3	
3	3	4	
4	4	5	

Conectividad de los elementos

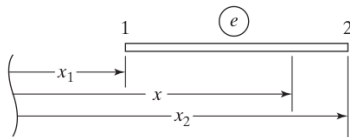
Coordenadas Naturales

Considere un elemento unidimensional con **odos 1 y 2**, cuyas coordenadas son x_1 y x_2 . Se define la **coordenada natural o intrínseca ξ** como:

$$\xi = \frac{2(x - x_1)}{x_2 - x_1} - 1 \quad (2)$$

- $\xi = -1$ en el nodo 1
- $\xi = 1$ en el nodo 2

- La coordenada ξ permite describir cualquier punto dentro del elemento.
- Esta aproximación se vuelve cada vez **más exacta conforme se consideran más elementos en el modelo.**



(a)

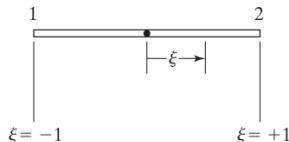
Para implementar esta interpolación lineal, se introducen **funciones de forma lineales**, las cuales permiten aproximar el desplazamiento dentro del elemento mediante una combinación lineal de los desplazamientos nodales.

$$N_1(\xi) = \frac{1 - \xi}{2} \quad (3)$$

$$N_2(\xi) = \frac{1 + \xi}{2} \quad (4)$$

Propiedades:

- $N_1 = 1$ en el nodo 1
- $N_2 = 1$ en el nodo 2
- Varían linealmente en el elemento



(b)

Elemento típico en coordenadas x y ξ

El **campo de desplazamiento se interpola** como:

$$u = N_1 q_1 + N_2 q_2 = [N_1 \ N_2] \begin{bmatrix} q_1 \\ q_2 \end{bmatrix} \quad (5)$$

o en **forma matricial**:

$$u = \mathbf{N} \mathbf{q}$$

donde:

$$\mathbf{N} = [N_1 \ N_2] \quad \mathbf{q} = \begin{bmatrix} q_1 \\ q_2 \end{bmatrix}$$

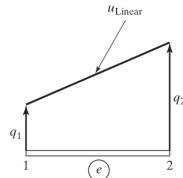
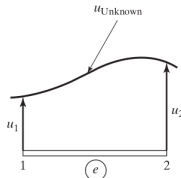
La coordenada geométrica también puede interpolarse usando las mismas funciones de forma:

$$x = N_1 x_1 + N_2 x_2 \quad (6)$$

Comparando las ecuaciones(5) y (6) vemos que **el desplazamiento u y la coordenada x son interpoladas dentro del elemento** usando las mismas funciones de forma N_1 y N_2 . A esto se le llama formulación isoparamétrica.

Formulación Isoparamétrica

La geometría y las variables del problema se interpolan con las mismas funciones de forma.



Interpolación lineal del campo de desplazamiento dentro de un elemento

Interpolación del Desplazamiento

- Las funciones de forma N_1 y N_2 se muestran en la figura

- La función N_1 se obtiene de la ecuación (3), cumpliendo:

$$N_1 = 1 \quad \text{en} \quad \xi = -1$$

$$N_1 = 0 \quad \text{en} \quad \xi = 1$$

que es una línea recta entre los dos puntos que varía linealmente entre ambos puntos.

- De manera análoga, la función N_2 se obtiene a partir de la ecuación (4).

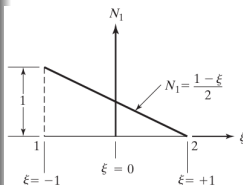
$$N_2 = 0 \quad \text{en} \quad \xi = -1$$

$$N_2 = 1 \quad \text{en} \quad \xi = 1$$

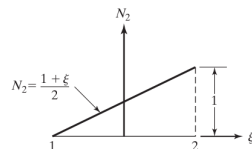
Requisitos de las funciones de forma

1. Continuidad entre elementos
2. Derivadas finitas dentro del elemento
3. Los movimientos rígidos no deben generar esfuerzos

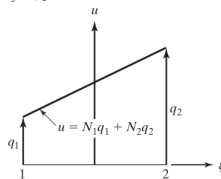
Estas propiedades garantizan estabilidad y convergencia en el método de elementos finitos.



(a)



(b)



(c)

Interpolación lineal del desplazamiento

Ejemplo 3.1

Con referencia a la figura, determine:

1. La **coordenada natural ξ** y las **funciones de forma N_1, N_2** en el punto **P**.
2. El **desplazamiento u_P** si:

$$q_1 = 0,003 \text{ in}, \quad q_2 = -0,005 \text{ in}$$



Elemento unidimensional

Solución

- (a) **Coordenada natural o intrínseca ξ en el punto P:**

$$\xi_P = \frac{2(x - x_1)}{x_2 - x_1} - 1 = \frac{2(24 - 20)}{36 - 20} - 1 = -0,5$$

Funciones de forma:

$$N_1 = \frac{1 - \xi_P}{2} = \frac{1 - (-0,5)}{2} = 0,75$$

$$N_2 = \frac{1 + \xi_P}{2} = \frac{1 + (-0,5)}{2} = 0,25$$

- (b) **Desplazamiento en P:**

$$u_P = N_1 q_1 + N_2 q_2$$

$$u_P = 0,75(0,003) + 0,25(-0,005) = 0,001 \text{ in}$$

Relación deformación-desplazamiento

El **desplazamiento del elemento** está dado por:

$$u = N_1 q_1 + N_2 q_2$$

$$u = \frac{1 - \xi}{2} q_1 + \frac{1 + \xi}{2} q_2$$

Aplicando la regla de la cadena:

$$\epsilon = \frac{du}{dx} = \frac{du}{d\xi} \frac{d\xi}{dx}$$

De la transformación natural:

$$\frac{d\xi}{dx} = \frac{2}{x_2 - x_1}$$

y

$$\frac{du}{d\xi} = \frac{-q_1 + q_2}{2}$$

Entonces la **deformación unitaria** ϵ

$$\epsilon = \frac{1}{x_2 - x_1} (-q_1 + q_2) = \frac{1}{x_2 - x_1} \begin{bmatrix} -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} q_1 \\ q_2 \end{bmatrix}$$

$$\epsilon = \mathbf{B} \mathbf{q}$$

matriz deformación-desplazamiento B

$$\mathbf{B} = \frac{1}{x_2 - x_1} \begin{bmatrix} -1 & 1 \end{bmatrix}$$

Usando la **ley de Hooke**:

$$\sigma = E \mathbf{B} \mathbf{q}$$

Observación

Con funciones de forma lineales:

- La deformación ϵ es constante.
- El esfuerzo σ también es constante dentro del elemento.

Las relaciones fundamentales del elemento son:

$u = Nq$, **relacion del desplazamiento**

$\epsilon = \mathbf{B}q$, **relacion la deformación unitaria**

$\sigma = E\mathbf{B}q$, **relacion del esfuerzo**

en términos de los valores nodales.

Estas expresiones permiten obtener:

- La matriz de rigidez
- El vector de fuerzas nodales
- La energía potencial del elemento

Enfoque de la Energía Potencial

La **energía potencial total** Π de un sólido deformable está dada por:

$$\Pi = \frac{1}{2} \int_L \sigma^T \epsilon A dx - \int_L u^T f A dx - \int_L u^T T dx - \sum_i u_i P_i \quad (7)$$

donde:

- σ : esfuerzo
- ϵ : deformación unitaria
- u : desplazamiento
- f : fuerza distribuida
- T : tracción superficial
- P_i : carga puntual nodal,

Al discretizar el continuo en elementos finitos:

$$\Pi = \sum_e \frac{1}{2} \int_e \sigma^T \epsilon A dx - \sum_e \int_e u^T f A dx - \sum_e \int_e u^T T dx - \sum_i Q_i P_i \quad (8)$$

Nota: P_i representa una fuerza que actúa en el punto i , y u_i es el desplazamiento x en ese punto. El último término supone que las cargas puntuales P_i están aplicadas en los nodos

Se asume que las cargas puntuales están aplicadas en los nodos, lo cual simplifica el modelo y es una práctica común en elementos finitos.

La **energía potencial** puede escribirse como:

$$\Pi = \underbrace{\sum_e U_e}_I - \underbrace{\sum_e \int_e u^T f A dx}_{II} - \underbrace{\sum_e \int_e u^T T dx}_{III} - \sum_i Q_i P_i \quad (9)$$

donde:

$$U_e = \frac{1}{2} \int_e \sigma^T \epsilon A dx \quad (10)$$

U_e representa la energía de deformación del elemento.

Idea principal

El método de elementos finitos busca minimizar la energía potencial total del sistema.

Matriz de Rigidez del Elemento

I. Partimos de la **energía de deformación**:

$$U_e = \frac{1}{2} \int_e \sigma^T \epsilon A dx \quad (11)$$

Usando:

$$\sigma = E\mathbf{B}\mathbf{q}, \quad \epsilon = \mathbf{B}\mathbf{q}$$

se obtiene:

$$U_e = \frac{1}{2} \int_e \mathbf{q}^T \mathbf{B}^T E \mathbf{B} \mathbf{q} A dx \quad (12)$$

Extrayendo $\mathbf{q}$ de la integral:

$$U_e = \frac{1}{2} \mathbf{q}^T \left[\int_e \mathbf{B}^T E \mathbf{B} A dx \right] \mathbf{q} \quad (13)$$

La matriz entre corchetes define la **matriz de rigidez del elemento**.

En el modelo del elemento finito:

- El **área de la sección transversal** del elemento e , denotada por A_e es constante.
- $\mathbf{B}$ es una matriz constante.

La transformación de x a ξ en la ecuación nos da

La transformación de x a ξ para un elemento unidimensional:

$$dx = \frac{x_2 - x_1}{2} d\xi = \frac{\ell_e}{2} d\xi, \quad -1 \leq \xi \leq 1$$

donde $\ell_e = |x_2 - x_1|$ es la longitud del elemento.

La **energía de deformación unitaria** U_e del elemento.

$$U_e = \frac{1}{2} \mathbf{q}^T \left[\mathbf{A}_e \frac{\ell_e}{2} E_e \mathbf{B}^T \mathbf{B} \int_{-1}^1 d\xi \right] \mathbf{q} \quad (14)$$

donde

- E_e es el **módulo de Young** del elemento e .
- $\int_{-1}^1 d\xi = 2$, sustituyendo el valor de B .

$$U_e = \frac{1}{2} \mathbf{q}^T \mathbf{A}_e \ell_e E_e \frac{1}{\ell_e^2} \begin{Bmatrix} -1 \\ 1 \end{Bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 1 \end{bmatrix} \mathbf{q} \quad (15)$$

Matriz de Rigidez del Elemento

Finalmente:

$$U_e = \frac{1}{2} \mathbf{q}^T \frac{A_e E_e}{\ell_e} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \mathbf{q} \quad (16)$$

La ecuación anterior es de la forma

$$U_e = \frac{1}{2} \mathbf{q}^T \mathbf{k}^e \mathbf{q} \quad (17)$$

donde la **matriz $\mathbf{k}^e$ de rigidez del elemento** está dada por

$$\mathbf{k}^e = \frac{A_e E_e}{\ell_e} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \quad (18)$$

Notamos la similaridad de la expresión para la **energía de deformación unitaria** con la **energía de deformación unitaria en un resorte simple**, la cual está dada por

$$U = \frac{1}{2} k Q^2$$

Interpretación de la matriz $\mathbf{k}^e$ de rigidez

La rigidez aumenta con:

$$A_e, \quad E_e$$

y disminuye con:

$$\ell_e$$

Término de Fuerza de Cuerpo

II. En la energía potencial total aparece el término de **fuerza de cuerpo**:

$$\int_e f u^T A dx$$

Usando la aproximación del desplazamiento:

$$u = N_1 q_1 + N_2 q_2$$

obtenemos:

$$\int_e f u^T A dx = A_e f \int_e (N_1 q_1 + N_2 q_2) dx$$

donde:

- A_e : área del elemento
- f : fuerza de cuerpo por unidad de volumen
- N_1, N_2 : funciones de forma

Reordenando:

$$\int_e f u^T A dx = \mathbf{q}^T \left\{ \begin{array}{l} A_e f \int_e N_1 dx \\ A_e f \int_e N_2 dx \end{array} \right\}$$

Las integrales de las funciones de forma se evalúan usando:

$$dx = \frac{\ell_e}{2} d\xi$$

Entonces:

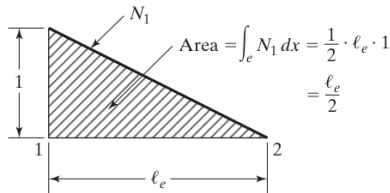
$$\int_e N_1 dx = \frac{\ell}{2} \int_{-1}^1 \frac{1-\xi}{2} d\xi = \frac{\ell}{2}$$

$$\int_e N_2 dx = \frac{\ell}{2} \int_{-1}^1 \frac{1+\xi}{2} d\xi = \frac{\ell}{2}$$

Alternativamente,

- $\int_e N_1 dx = \frac{1}{2} \ell_e \cdot 1 = \ell/2$.
- $\int_e N_2 dx = \frac{1}{2} \ell_e \cdot 1 = \ell/2$.

es el área bajo la curvas N_1, N_2 que se muestra en la figura



Interpretación Física y Fuerza de Tracción

la ecuación se reduce a

$$\int_e f u^T A dx = \mathbf{q}^T \frac{A_e \ell_e f}{2} \begin{Bmatrix} 1 \\ 1 \end{Bmatrix}$$

Finalmente:

$$\int_e f u^T A dx = \mathbf{q}^T \mathbf{f}^e$$

donde el **vector $\mathbf{f}^e$ de fuerza de cuerpo del elemento** es:

$$\mathbf{f}^e = \frac{A_e \ell_e f}{2} \begin{Bmatrix} 1 \\ 1 \end{Bmatrix}$$

Interpretación física del vector f^e

- $A_e \ell_e$ representa el **volumen del elemento**.
- f es la **fuerza de cuerpo por unidad de volumen**.
- Por tanto:

$$A_e \ell_e f$$

corresponde a la **fuerza total aplicada**.

- El factor $\frac{1}{2}$ indica que la carga se distribuye igualmente entre los dos nodos.

III. Ahora consideremos el término de **fuerza de tracción**:

$$\int_e u^T T dx$$

Sustituyendo:

$$u = N_1 q_1 + N_2 q_2$$

se obtiene:

$$\int_e u^T T dx = \int_e (N_1 q_1 + N_2 q_2) T dx$$

Como T es constante dentro del elemento:

$$\int_e u^T T dx = \mathbf{q}^T \div \begin{Bmatrix} T \int_e N_1 dx \\ T \int_e N_2 dx \end{Bmatrix}$$

Usando:

$$\int_e N_1 dx = \int_e N_2 dx = \frac{\ell_e}{2}$$

resulta:

$$\int_e u^T T dx = \mathbf{q}^T \mathbf{T}^e$$

donde el **vector de fuerza de tracción $\mathbf{T}^e$** del elemento está dado por

$$\mathbf{T}^e = \frac{T\ell_e}{2} \begin{Bmatrix} 1 \\ 1 \end{Bmatrix}$$

Una vez obtenidas las matrices y vectores del elemento:

$$\mathbf{k}^e, \quad \mathbf{f}^e, \quad \mathbf{T}^e$$

se ensamblan utilizando la conectividad nodal.

Por ejemplo:

$$\mathbf{q}^{(1)} = [Q_1, Q_2]^T, \quad \text{elemento 1}$$

$$\mathbf{q}^{(2)} = [Q_2, Q_3]^T, \quad \text{elemento 2}$$

La **energía potencial total del sistema** se expresa como:

$$\Pi = \frac{1}{2} \mathbf{Q}^T \mathbf{K} \mathbf{Q} - \mathbf{Q}^T \mathbf{F}$$

donde:

- $\mathbf{K}$: matriz de rigidez global
- $\mathbf{F}$: vector global de fuerzas
- $\mathbf{Q}$: vector global de desplazamientos

Proceso de ensamblaje:

- Los términos de cada matriz elemental k^e se colocan en las posiciones correspondientes de $\mathbf{K}$.
- Los términos que coinciden se suman.
- El vector global $\mathbf{F}$ se construye de forma similar.

Este procedimiento constituye la base del Método de Elementos Finitos.

Ejemplo de ensamblaje en el método de elemento finito

Considere el modelo de elemento finito mostrado en la figura.

- La matriz global de rigidez es:

$$\mathbf{K} \in \mathbb{R}^{5 \times 5}$$

- Los vectores globales de desplazamientos y fuerzas son:

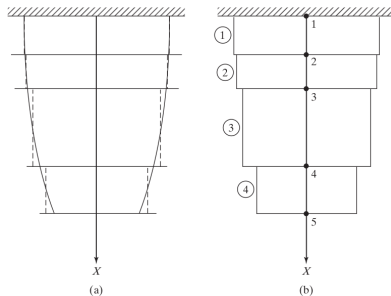
$$\mathbf{Q}, \mathbf{F} \in \mathbb{R}^{5 \times 1}$$

La matriz global $\mathbf{K}$ se obtiene utilizando la información de conectividad de los elementos.

- Los términos de cada matriz elemental k^e se colocan en las posiciones correspondientes de $\mathbf{K}$.
- Cuando varios elementos contribuyen al mismo grado de libertad, sus términos se suman.
- El vector global de fuerzas $\mathbf{F}$ se ensambla de manera análoga.

Proceso de ensamblaje

El ensamblaje consiste en construir las matrices y vectores globales del sistema a partir de las contribuciones locales de cada elemento finito.



Modelación con elemento finito de una barra

El Enfoque de Galerkin

Usando los conceptos vistos en el capítulo 1, presentamos un campo de desplazamiento virtual

$$\phi = \phi(x) \quad (19)$$

y la deformación unitaria virtual asociada

$$\epsilon(\phi) = \frac{d\phi}{dx} \quad (20)$$

donde ϕ es un desplazamiento arbitrario o virtual consistente con las condiciones de frontera. La forma con variación de Galerkin, dada en la ecuación ??, para el problema unidimensional considerado aquí, es

$$\begin{aligned} \int_L \sigma^T \epsilon(\phi) dx - \int_L \phi^T f A dx \\ - \int_L \phi^T T dx - \sum_i \phi_i P_i = 0 \end{aligned} \quad (21)$$

La ecuación anterior debe ser válida para toda ϕ consistente con las condiciones de frontera. El primer término representa el trabajo virtual interno, mientras que los términos de carga representan el trabajo virtual externo.

Sobre la región discretizada, la ecuación anterior toma la forma

$$\begin{aligned} \sum_e \int_e \epsilon^T E \epsilon(\phi) dx - \sum_e \int_e \phi^T f A dx - \\ \sum_e \int_e \phi^T T dx - \sum_i \phi_i P_i = 0 \end{aligned} \quad (22)$$

Note que ϵ es la deformación unitaria debida a las cargas reales en el problema, mientras que $\epsilon(\phi)$ es una deformación unitaria virtual. De manera similar a los pasos de interpolación en las ecuaciones ?? y ??, expresamos

$$\phi = \mathbf{N}\psi \quad (23)$$

$$\epsilon\phi = \mathbf{B}\psi \quad (24)$$

donde $\psi = [\psi, \psi]^T$ representan los desplazamientos nodales arbitrarios del elemento e . También, los desplazamientos virtuales globales en los nodos están representados por

$$\phi = [\psi_1, \psi_1, \dots, \psi_N]^T \quad (25)$$

Consideremos el primer término de la ecuación (22), que representa el trabajo virtual interno. Sustituyendo la ecuación (24) en la ecuación (22) y notando que $\epsilon = \mathbf{B}\mathbf{q}$, obtenemos

$$\sum_e \int_e \epsilon^T E \epsilon(\phi) A dx = \int_e \mathbf{q}^T \mathbf{B}^T E \mathbf{B} \psi A dx$$

En el modelo del elemento finito (sección 3.2)

- El área A_e transversal del elemento e es constante.
- La matriz $\mathbf{B}$ también es una **matriz constante**.

Además,

$$dx = \frac{\ell}{2} d\xi$$

Entonces,

$$\begin{aligned} \sum_e \int_e \epsilon^T E \epsilon(\phi) A dx &= \mathbf{q}^T \left[E_e A_e \frac{\ell_e}{2} \mathbf{B}^T \mathbf{B} \int_{-1}^1 d\xi \right] \psi \\ &= \mathbf{q}^T \mathbf{k}^e \phi = \phi^T \mathbf{k}^e \mathbf{q} \end{aligned} \quad (26)$$

donde $\mathbf{k}^e$ es la **matriz de rigidez (simétrica) del elemento**, dada por

$$\mathbf{k}^e = E_e A_e \ell_e \mathbf{B}^T \mathbf{B} \quad (27)$$

Sustituyendo el valor de $\mathbf{B}$ dado en la ecuación ??, tenemos

$$\mathbf{k}^e = \frac{E_e A_e}{\ell_e} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

Términos de Fuerza

Consideremos el segundo término de la ecuación (21), el cual representa el **trabajo virtual** realizado por la fuerza de cuerpo sobre un elemento.

Usando:

$$\phi = \mathbf{N}\psi, \quad dx = \frac{\ell_e}{2} d\xi$$

y suponiendo que la **fuerza de cuerpo es constante en el elemento**, se obtiene:

$$\begin{aligned} \sum_e \int_e \phi^T f A dx &= \int_e \psi^T \mathbf{N}^T f A_e \frac{\ell}{2} dx \\ &= \psi^T \mathbf{f}^e \end{aligned} \quad (28)$$

donde el **vector de fuerza de cuerpo** del elemento es

$$\mathbf{f}^e = \frac{A_e \ell_e f}{2} \begin{Bmatrix} \int_{-1}^1 N_1 d\xi \\ \int_{-1}^1 N_2 d\xi \end{Bmatrix} \quad (29)$$

Para funciones de forma lineales:

$$N_1 = \frac{1 - \xi}{2}, \quad N_2 = \frac{1 + \xi}{2}$$

se cumple:

$$\int_{-1}^1 N_1 d\xi = \int_{-1}^1 N_2 d\xi = 1$$

Entonces la **vector de fuerza de cuerpo**

$$\mathbf{f}^e = \frac{A_e \ell_e f}{2} \begin{Bmatrix} 1 \\ 1 \end{Bmatrix} \quad (30)$$

De manera similar, el término de tracción se expresa como:

$$\int_e \phi^T T dx = \psi^T \mathbf{T}^e \quad (31)$$

donde el **vector de fuerza de tracción** es:

$$\mathbf{T}^e = \frac{T \ell_e}{2} \begin{Bmatrix} 1 \\ 1 \end{Bmatrix} \quad (32)$$

Una vez obtenidas las matrices y vectores del elemento:

$$\mathbf{k}^e, \quad \mathbf{f}^e, \quad \mathbf{T}^e$$

Después de tomar en cuenta la conectividad de los elementos (en la figura 3, por ejemplo,

$$\phi = [\psi_1, \psi_2]^T, \text{ para el elemento 1}$$

$$\phi = [\psi_2, \psi_3]^T, \text{ para el elemento 2, etc.,}$$

la forma variacional puede escribirse como:

$$\sum_e \psi^T \mathbf{k}^e \mathbf{q} - \sum_e \psi^T \mathbf{f}^e - \sum_e \psi^T \mathbf{T}^e - \sum_i \psi_i P_i = 0 \quad (33)$$

Finalmente,

El sistema global queda

$$\psi^T (\mathbf{KQ} - \mathbf{F}) = 0 \quad (34)$$

donde:

- $\mathbf{K}$: matriz de rigidez global
- $\mathbf{F}$: vector global de fuerzas
- $\mathbf{Q}$: desplazamientos nodales

Ensamble de la Matriz de Rigidez Global y del Vector de Carga

La **energía potencial total Π** puede escribirse como

$$\Pi = \sum_e \left(\frac{1}{2} \mathbf{q}^T \mathbf{k}^e \mathbf{q} - \mathbf{q}^T \mathbf{f}^e - \mathbf{q}^T \mathbf{T}^e \right) - \sum_i P_i Q_i$$

o en forma global:

$$\Pi = \frac{1}{2} \mathbf{Q}^T \mathbf{K} \mathbf{Q} - \mathbf{Q}^T \mathbf{F}$$

donde:

- **K**: matriz global de rigidez
- **F**: vector global de cargas
- **k^e**: matriz de rigidez del elemento

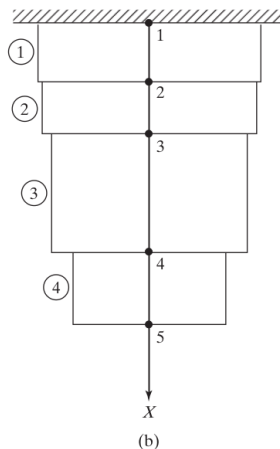
El proceso consiste en ensamblar:

$$\mathbf{K} \leftarrow \sum_e \mathbf{k}^e$$

$$\mathbf{F} \leftarrow \sum_e (\mathbf{f}^e + \mathbf{T}^e) + \mathbf{P}$$

Con referencia al modelo del elemento finito en la figura, consideremos la energía de deformación unitaria en, digamos, el elemento 3

$$U_3 = \frac{1}{2} \mathbf{q}^T \mathbf{k}^{(3)} \mathbf{q} \quad (35)$$



Modelación con elemento finito de una barra

Ensamble de la Matriz de Rigidez Global

Para el elemento 3:

$$U_3 = \frac{1}{2} \mathbf{q}^T \underbrace{\frac{E_3 A_3}{\ell_3} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}}_{\mathbf{k}^{(3)}} \mathbf{q}$$

con:

$$\mathbf{q} = \begin{bmatrix} Q_3 \\ Q_4 \end{bmatrix}$$

Entonces, podemos escribir U_3 como

$$U_3 = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} Q_1 & Q_2 & Q_3 & Q_4 & Q_5 \end{bmatrix} \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{E_3 A_3}{\ell_3} & -\frac{E_3 A_3}{\ell_3} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{E_3 A_3}{\ell_3} & \frac{E_3 A_3}{\ell_3} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}}_{\mathbf{K}^{(3)}} \begin{bmatrix} Q_1 \\ Q_2 \\ Q_3 \\ Q_4 \\ Q_5 \end{bmatrix}$$

Al ensamblar en la matriz global:

$$\mathbf{K}^{(3)} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & k & -k & 0 \\ 0 & 0 & -k & k & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

donde:

$$k = \frac{E_3 A_3}{\ell_3}$$

Idea clave

Las matrices locales se colocan en las filas y columnas globales correspondientes según la conectividad del elemento.

Ejemplo 3.2

Consideremos la barra mostrada en la figura. Cada elemento i posee:

- Área transversal: A_i
- Longitud: ℓ_i
- Carga distribuida axial: T_i
- Fuerza de cuerpo: f

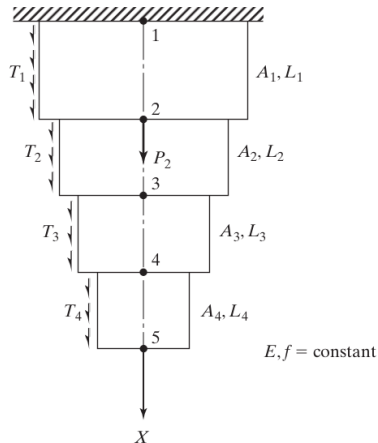
Además, se aplica una carga concentrada P_2 en el nodo 2. El material tiene módulo de Young E .

La **matriz de rigidez del elemento** es:

$$[k^{(i)}] = \frac{EA_i}{\ell_i} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

La **tabla de conectividad del elemento** es la siguiente:

Elemento	Nodo 1	Nodo 2
1	1	2
2	2	3
3	3	4
4	4	5



Barra ensamblada con 4 elementos

Ejemplo 3.2

El proceso consiste en ensamblar:

$$\mathbf{K} \leftarrow \sum_e \mathbf{k}^e = \mathbf{k}^{(1)} + \mathbf{k}^{(2)} + \mathbf{k}^{(3)} + \mathbf{k}^{(4)}$$

Las matrices de rigidez del elemento pueden desarrollarse usando la tabla de conectividad y luego sumarse (o ensamblarse) para obtener la matriz de rigidez estructural como sigue

$$\mathbf{K} = \frac{EA_1}{\ell_1} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} + \frac{EA_2}{\ell_2} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} + \frac{EA_3}{\ell_3} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$+ \frac{EA_4}{\ell_4} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{K} = E \begin{bmatrix} \frac{A_1}{\ell_1} & -\frac{A_1}{\ell_1} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{A_1}{\ell_1} & \left(\frac{A_1}{\ell_1} + \frac{A_2}{\ell_2} \right) & -\frac{A_2}{\ell_2} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{A_2}{\ell_2} & \left(\frac{A_2}{\ell_2} + \frac{A_3}{\ell_3} \right) & -\frac{A_3}{\ell_3} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{A_3}{\ell_3} & \left(\frac{A_3}{\ell_3} + \frac{A_4}{\ell_4} \right) & -\frac{A_4}{\ell_4} \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{A_4}{\ell_4} & \frac{A_4}{\ell_4} \end{bmatrix}$$

Ejemplo 3.2

El proceso consiste en ensamblar:

$$\mathbf{F} \leftarrow \sum_e (\mathbf{f}^e + \mathbf{T}^e) + \mathbf{P}$$

El **vector de fuerza de cuerpo** $\mathbf{f}^e$ y **vector de fuerza de tracción** $\mathbf{T}^e$

$$\mathbf{f}^e = \frac{A_e \ell_e f}{2} \begin{Bmatrix} 1 \\ 1 \end{Bmatrix} \quad \mathbf{T}^e = \frac{T_e \ell_e}{2} \begin{Bmatrix} 1 \\ 1 \end{Bmatrix}$$

$$\mathbf{f}^e + \mathbf{T}^e = \begin{Bmatrix} \frac{A_e \ell_e f}{2} + \frac{T_e \ell_e}{2} \\ \frac{A_e \ell_e f}{2} + \frac{T_e \ell_e}{2} \end{Bmatrix}$$

el **vector de carga global** queda ensamblado como

$$\mathbf{F} = \begin{Bmatrix} \mathbf{f}^{(1)} + \mathbf{T}^{(1)} \\ \mathbf{f}^{(1)} + \mathbf{T}^{(1)} + \mathbf{f}^{(2)} + \mathbf{T}^{(2)} \\ \mathbf{f}^{(2)} + \mathbf{T}^{(2)} + \mathbf{f}^{(3)} + \mathbf{T}^{(3)} \\ \mathbf{f}^{(3)} + \mathbf{T}^{(3)} + \mathbf{f}^{(4)} + \mathbf{T}^{(4)} \\ \mathbf{f}^{(4)} + \mathbf{T}^{(4)} \end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix} 0 \\ P_2 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \frac{A_1 \ell_1 f}{2} + \frac{\ell_1 T_1}{2} \\ \left(\frac{A_1 \ell_1 f}{2} + \frac{\ell_1 T_1}{2} \right) + \left(\frac{A_2 \ell_2 f}{2} + \frac{\ell_2 T_2}{2} \right) \\ \left(\frac{A_2 \ell_2 f}{2} + \frac{\ell_2 T_2}{2} \right) + \left(\frac{A_3 \ell_3 f}{2} + \frac{\ell_3 T_3}{2} \right) \\ \left(\frac{A_3 \ell_3 f}{2} + \frac{\ell_3 T_3}{2} \right) + \left(\frac{A_4 \ell_4 f}{2} + \frac{\ell_4 T_4}{2} \right) \\ \frac{A_4 \ell_4 f}{2} + \frac{\ell_4 T_4}{2} \end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix} 0 \\ P_2 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}$$

en forma global:

$$\Pi = \frac{1}{2} \mathbf{Q}^T \mathbf{K} \mathbf{Q} - \mathbf{Q}^T \mathbf{F}$$

Propiedades de la Matriz de Rigidez Global $\mathbf{K}$

Para el problema lineal unidimensional, la matriz de rigidez global $\mathbf{K}$ posee las siguientes propiedades:

1. $\mathbf{K}$ tiene dimensión $N \times N$, donde N es el número de nodos. Cada nodo posee un grado de libertad.

2. $\mathbf{K}$ es una matriz simétrica:

$$\mathbf{K} = \mathbf{K}^T$$

3. $\mathbf{K}$ es una matriz en banda. Los elementos fuera de la banda son cero.

$$\mathbf{K}_{\text{en banda}} = E \begin{bmatrix} \frac{A_1}{\ell_1} & -\frac{A_1}{\ell_1} \\ \frac{A_1}{\ell_1} + \frac{A_2}{\ell_2} & -\frac{A_2}{\ell_2} \\ \frac{A_2}{\ell_2} + \frac{A_3}{\ell_3} & -\frac{A_3}{\ell_3} \\ \frac{A_3}{\ell_3} + \frac{A_4}{\ell_4} & -\frac{A_4}{\ell_4} \\ \frac{A_4}{\ell_4} & 0 \end{bmatrix}$$

El **semiancho de banda** se define como:

$$NBW = \text{máx}(\text{diferencia entre nodos conectados}) + 1$$

Matriz en banda

Note que $\mathbf{K}_{\text{banda}}$ tiene dimensión

$$[N \times NBW]$$

donde NBW es el semiancho de banda. En muchos problemas unidimensionales, la conectividad del elemento i es:

$$(i, i + 1)$$

En estos casos, la matriz en banda tiene únicamente dos columnas:

$$NBW = 2$$

En problemas bidimensionales y tridimensionales, la formación directa de $\mathbf{K}$ en forma de banda o perfil, a partir de las matrices elementales, requiere un manejo más cuidadoso de la conectividad nodal.

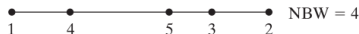
Note: NBW son las siglas en inglés de Node Bandwidth (Ancho de Banda de Nodos)

Propiedades de la Matriz de Rigidez Global $\mathbf{K}$

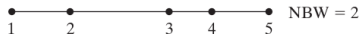
Para el modelo mostrado:

$$NBW = \max(4 - 1, 5 - 4, 5 - 3, 3 - 2) + 1 = 4$$

Una mala numeración de nodos incrementa el ancho de banda, aumentando el costo computacional y el almacenamiento.



(a)



(b)

Efecto de la numeración de nodos sobre el semiancho de banda

Finalmente, aplicando el principio de energía potencial o el método de Galerkin, se obtienen las ecuaciones de equilibrio del elemento finito. La solución proporciona el vector global de desplazamientos $\mathbf{Q}$, a partir del cual se calculan esfuerzos y reacciones.

Tipos de Condiciones de Frontera

En el método de elemento finito, la energía potencial total del sistema es

$$\Pi = \frac{1}{2} \mathbf{Q}^T \mathbf{K} \mathbf{Q} - \mathbf{Q}^T \mathbf{F}$$

donde:

- **K**: matriz de rigidez global
- **F**: vector global de fuerzas
- **Q**: vector global de desplazamientos

De todos los desplazamientos posibles que satisfacen las condiciones de frontera de un sistema estructural, aquellos que corresponden a configuraciones de equilibrio hacen que la energía potencial total adquiera un valor mínimo. En consecuencia, las ecuaciones de equilibrio pueden obtenerse minimizando, con respecto a **Q**, la energía potencial total.

Las ecuaciones de equilibrio se obtienen **minimizando la energía potencial total**:

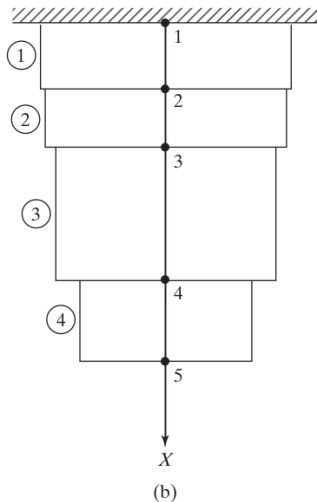
$$\frac{\partial \Pi}{\partial \mathbf{Q}} = 0$$

sujeta a condiciones de frontera.

Las condiciones de desplazamiento especificado son:

$$Q_{p_1} = a_1, \quad Q_{p_2} = a_2, \quad \dots, \quad Q_{p_r} = a_r$$

- Los desplazamientos a lo largo de los **grados de libertad (gdl)** $p_1, p_2, \dots, p_r$ se especifican como iguales a $a_1, a_2, \dots, a_r$ respectivamente.
- Hay un número r de soporte en la estructura; con cada nodo de soporte está asociado un desplazamiento específico.
- **Por ejemplo**, consideremos la barra en la figura. Hay una sola condición de frontera en este problema: $Q_i = 0$.



Modelación con elemento finito de una barra

Las condiciones de frontera:

- Evitan movimientos de cuerpo rígido
- Representan correctamente el sistema físico
- Permiten obtener soluciones únicas

También existen **restricciones multipunto**:

$$\beta_1 Q_{p_1} + \beta_2 Q_{p_2} = \beta_0$$

donde $\beta_0, \beta_1, \beta_2$ son constantes conocidas.

Estas restricciones modelan:

- Soportes inclinados
- Conexiones rígidas
- Ajustes por contracción

Métodos de implementación

- Método de eliminación
- Método de penalización

Importante: una mala definición de las condiciones de frontera produce resultados incorrectos.

Idea básica:

Considere la condición de frontera:

$$Q_1 = a_1$$

Para un sistema con N grados de libertad:

$$\mathbf{Q} = \{Q_1 \quad Q_2 \quad \cdots \quad Q_N\}^T$$

$$\mathbf{F} = \{F_1 \quad F_2 \quad \cdots \quad F_N\}^T$$

La ecuación global es:

$$\mathbf{KQ} = \mathbf{F}$$

con

$$\mathbf{K} = \begin{bmatrix} K_{11} & K_{12} & \cdots & K_{1N} \\ K_{21} & K_{22} & \cdots & K_{2N} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ K_{N1} & K_{N2} & \cdots & K_{NN} \end{bmatrix}$$

Note que $\mathbf{K}$, es una matriz simétrica.

Energía potencial total

$$\Pi = \frac{1}{2} \mathbf{Q}^T \mathbf{KQ} - \mathbf{Q}^T \mathbf{F}$$

$$\begin{aligned} \Pi = & \frac{1}{2} (Q_1 K_{11} Q_1 + Q_1 K_{12} Q_2 + \cdots + Q_1 K_{1N} Q_N \\ & + Q_2 K_{21} Q_1 + Q_2 K_{22} Q_2 + \cdots + Q_2 K_{2N} Q_N \\ & \text{-----} \\ & + Q_N K_{N1} Q_1 + Q_N K_{N2} Q_2 + \cdots + Q_N K_{NN} Q_N) \\ & - (Q_1 f_1 + Q_2 f_1 + \cdots + Q_1 f_N) \end{aligned}$$

Al imponer $\mathbf{Q}_1 = \mathbf{a}_1$, **el grado de libertad Q_1 se elimina del sistema.**

$$\begin{aligned} \Pi = & \frac{1}{2} (a_1 K_{11} a_1 + a_1 K_{12} a_2 + \cdots + a_1 K_{1N} a_N \\ & + Q_2 K_{21} a_1 + Q_2 K_{22} Q_2 + \cdots + Q_2 K_{2N} Q_N \\ & \text{-----} \\ & + Q_N K_{N1} a_1 + Q_N K_{N2} Q_2 + \cdots + Q_N K_{NN} Q_N) \\ & - (a_1 f_1 + Q_2 f_1 + \cdots + Q_1 f_N) \end{aligned}$$

En consecuencia, al imponer $\mathbf{Q}_1 = \mathbf{a}_1$, **el requisito de que Π adquiera un valor mínimo**, implica que

$$\frac{\partial \Pi}{\partial Q_i} = 0, \quad i = 2, 3, \dots, N$$

Enfoque de eliminación

De las ecuaciones anteriores obtenemos entonces,

$$K_{22}Q_2 + K_{23}Q_3 + \cdots + K_{2N}Q_N = F_2 - K_{21}a_1$$

$$K_{32}Q_2 + K_{33}Q_3 + \cdots + K_{3N}Q_N = F_3 - K_{31}a_1$$

$$K_{N2}Q_2 + K_{N3}Q_3 + \cdots + K_{NN}Q_N = F_N - K_{N1}a_1$$

entonces se obtiene el sistema reducido:

$$\begin{bmatrix} K_{22} & K_{23} & \cdots & K_{2N} \\ K_{32} & K_{33} & \cdots & K_{3N} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ K_{N2} & K_{N3} & \cdots & K_{NN} \end{bmatrix}_{(N-1, N-1)} \begin{Bmatrix} Q_2 \\ Q_3 \\ \vdots \\ Q_N \end{Bmatrix}_{(N-1, 1)} = \begin{Bmatrix} F_2 - K_{21}a_1 \\ F_3 - K_{31}a_1 \\ \vdots \\ F_N - K_{N1}a_1 \end{Bmatrix}_{(N-1, 1)}$$

La matriz reducida se obtiene eliminando:

- La fila asociada al soporte.
- La columna asociada al soporte.

La nueva ecuación es:

$$\mathbf{K}_r \mathbf{Q}_r = \mathbf{F}_r$$

donde:

- $\mathbf{K}_r$: matriz de rigidez reducida de $N - 1 \times N - 1$.
- $\mathbf{Q}_r$: desplazamientos desconocidos de $N - 1 \times 1$.
- $\mathbf{F}_r$: vector de cargas modificado de $N - 1 \times 1$.

Observaciones importantes

- La matriz original $\mathbf{K}$ es singular.
- La matriz reducida $\mathbf{K}_r$ es no singular.
- El sistema reducido puede resolverse mediante:
 - Eliminación de Gauss.
 - Factorización LU.
 - Métodos iterativos.

Cálculo de esfuerzos Una vez obtenidos los desplazamientos:

$$\sigma = E\mathbf{B}\mathbf{q}$$

Cálculo de la reacción en el soporte: Una vez conocidos los desplazamientos nodales, la reacción en el nodo restringido se obtiene de:

$$K_{11}Q_1 + K_{12}Q_2 + \cdots + K_{1N}Q_N = F_1 + R_1$$

Despejando:

$$R_1 = K_{11}Q_1 + K_{12}Q_2 + \cdots + K_{1N}Q_N - F_1$$

Importante: Los términos de la primera fila de **K** deben almacenarse antes de la eliminación, ya que se necesitan para calcular las reacciones.

Interpretación física

- Las reacciones garantizan el equilibrio.
- Representan las fuerzas transmitidas a los apoyos.
- Se calculan después de resolver el sistema reducido.

Interpretación mediante Galerkin

La formulación variacional establece:

$$\Psi^T(\mathbf{K}\mathbf{Q} - \mathbf{F}) = 0$$

donde Ψ representa los desplazamientos virtuales.

para toda Ψ consistente con las condiciones de frontera del problema. Específicamente, la restricción

$$Q_1 = a_1$$

entonces:

$$\Psi_1 = 0$$

Tomando funciones virtuales independientes:

$$\Psi = \{0 \quad 1 \quad 0 \quad \cdots \quad 0\}^T$$

$$\Psi = \{0 \quad 0 \quad 1 \quad \cdots \quad 0\}^T$$

$$\vdots$$

$$\Psi = \{0 \quad 0 \quad 0 \quad \cdots \quad 1\}^T$$

se obtienen exactamente las ecuaciones de equilibrio reducidas.

Conclusión

El método de eliminación:

- Simplifica el sistema global.
- Incorpora las condiciones de frontera.
- Reduce el número de incógnitas.
- Facilita la solución numérica.

Resumen del enfoque de eliminación

Condiciones de frontera

$$Q_{p_1} = a_1, Q_{p_2} = a_2, \dots, Q_{p_r} = a_r$$

Paso 1: Almacenamiento

Guardar las filas correspondientes a los grados de libertad restringidos:

$$p_1, p_2, \dots, p_r$$

Estas filas se utilizarán posteriormente para calcular las fuerzas de reacción.

Paso 2: Reducción del sistema

Eliminar las filas y columnas asociadas a los grados de libertad restringidos.
Modificar el vector de cargas:

$$F_i = F_i - (K_{i,p_1} a_1 + K_{i,p_2} a_2 + \dots + K_{i,p_r} a_r)$$

Resolver:

$$\mathbf{K}_r \mathbf{Q}_r = \mathbf{F}_r$$

Paso 3: Esfuerzos

Extraer los desplazamientos elementales y calcular los esfuerzos:

$$\boldsymbol{\sigma} = E\mathbf{B}\mathbf{q}$$

Paso 4: Reacciones

Calcular las reacciones en los apoyos:

$$R_{p_i} = \sum_{j=1}^N K_{p_i,j} Q_j - F_{p_i}$$

para:

$$i = 1, 2, \dots, r$$

Ejemplo 3.3: Análisis de una barra mediante Elementos Finitos

Considere la barra de acero mostrada en la figura. La barra tiene un espesor uniforme $t = 1 \text{ in}$, un módulo de elasticidad

$$E = 30 \times 10^6 \text{ psi}$$

y una densidad de peso

$$\gamma = 0,2836 \frac{\text{lb}}{\text{in}^3}.$$

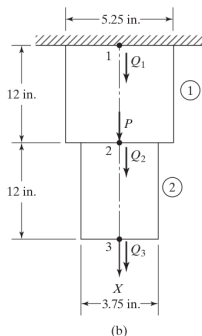
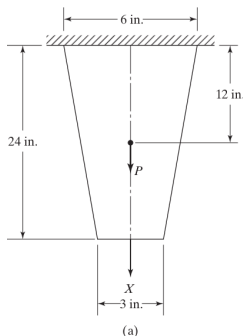
Además de su peso propio, la barra está sometida a una carga concentrada

$$P = 100 \text{ lb}$$

aplicada en el nodo central.

Se solicita:

- Modelar la barra utilizando dos elementos finitos.
- Determinar las matrices de rigidez y los vectores de fuerza de cuerpo de cada elemento.
- Ensamblar la matriz global de rigidez $\mathbf{K}$ y el vector global de cargas $\mathbf{F}$.
- Aplicar el método de eliminación para obtener el vector global de desplazamientos $\mathbf{Q}$.
- Calcular los esfuerzos en cada elemento.
- Determinar la reacción en el soporte.



Ejemplo 3.3-Solución

- (a) **Discretización del dominio:** La barra se divide en dos elementos de longitud

$$L_e = 12 \text{ in}$$

como se muestra en la **figura (b)** del modelo de elementos finitos. El área transversal varía linealmente a lo largo de la barra. Por ello, **se utiliza el área promedio de cada elemento**.

- Para el elemento 1:

$$A_1 = \frac{6 + 4,5}{2} = 5,25 \text{ in}^2$$

- Para el elemento 2:

$$A_2 = \frac{4,5 + 3}{2} = 3,75 \text{ in}^2$$

La condición de frontera es

$$Q_1 = 0$$

correspondiente al extremo empotrado.

- (b) **Matrices de rigidez de los elementos**

La matriz de rigidez de una barra unidimensional es

$$\mathbf{k}^{(e)} = \frac{EA}{L} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

- Para el elemento 1:

$$\mathbf{k}^{(1)} = \frac{(30 \times 10^6)(5,25)}{12} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

- Para el elemento 2:

$$\mathbf{k}^{(2)} = \frac{(30 \times 10^6)(3,75)}{12} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

Ejemplo 3.3-Solución

Vectores de fuerza de cuerpo Para una carga distribuida uniforme debido al peso propio:

$$\mathbf{f}^{(e)} = \frac{\gamma AL}{2} \begin{Bmatrix} 1 \\ 1 \end{Bmatrix}$$

▪ **Elemento 1:**

$$\mathbf{f}^{(1)} = \frac{(5,25)(12)(0,2836)}{2} \begin{Bmatrix} 1 \\ 1 \end{Bmatrix} = 8,9334 \begin{Bmatrix} 1 \\ 1 \end{Bmatrix}$$

▪ **Elemento 2:**

$$\mathbf{f}^{(2)} = \frac{(3,75)(12)(0,2836)}{2} \begin{Bmatrix} 1 \\ 1 \end{Bmatrix} = 6,3810 \begin{Bmatrix} 1 \\ 1 \end{Bmatrix}$$

(c) **Ensamblaje de la matriz global:** La matriz global de rigidez resulta

$$\mathbf{K} = \frac{30 \times 10^6}{12} \begin{bmatrix} 5,25 & -5,25 & 0 \\ -5,25 & 9,00 & -3,75 \\ 0 & -3,75 & 3,75 \end{bmatrix}$$

El vector global de cargas se obtiene **sumando las contribuciones de los dos elementos y la carga puntual aplicada en el nodo 2:**

$$\mathbf{F} = \begin{Bmatrix} 8,9334 \\ 8,9334 + 6,3810 + 100 \\ 6,3810 \end{Bmatrix}$$

o equivalentemente,

$$\mathbf{F} = \begin{Bmatrix} 8,9334 \\ 115,3144 \\ 6,3810 \end{Bmatrix}$$

Ejemplo 3.3-Solución mediante el método de eliminación

(d) Aplicación de las condiciones de frontera

En el método de eliminación, los grados de libertad restringidos se eliminan de la matriz global de rigidez.

Como el **desplazamiento del nodo 1 es conocido** ($Q_1 = 0$), se elimina la primera fila y la primera columna de la matriz global K , así como la primera componente del vector de fuerzas F .

El sistema reducido es:

$$\frac{30 \times 10^6}{12} \begin{bmatrix} 9,00 & -3,75 \\ -3,75 & 3,75 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} Q_2 \\ Q_3 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 115,3144 \\ 6,3810 \end{Bmatrix}$$

Resolviendo el sistema:

$$Q_2 = 0,9272 \times 10^{-5} \text{ in}$$

$$Q_3 = 0,9953 \times 10^{-5} \text{ in}$$

(f) Fuerza de reacción R_1 en el nodo 1 (ver paso 4): La reacción se obtiene a partir de la ecuación de equilibrio global:

$$R_1 = \frac{30 \times 10^6}{12} \begin{bmatrix} 5,25 & -5,25 & 0 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} 0 \\ 0,9272 \times 10^{-5} \\ 0,9953 \times 10^{-5} \end{Bmatrix} - 8,9334 = -130,6 \text{ lb}$$

Por lo tanto, el vector global de desplazamiento Q

$$Q = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0,9272 \times 10^{-5} \\ 0,9953 \times 10^{-5} \end{Bmatrix} \text{ in}$$

(e) Cálculo de esfuerzos en cada elemento Utilizando la relación

$$\sigma = E B q$$

se obtiene:

$$\sigma_1 = \frac{30 \times 10^6}{12} \begin{bmatrix} -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} 0 \\ 0,9272 \times 10^{-5} \end{Bmatrix}$$

$$= 23,18 \text{ psi}$$

$$\sigma_2 = \frac{30 \times 10^6}{12} \begin{bmatrix} -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} 0,9272 \times 10^{-5} \\ 0,9953 \times 10^{-5} \end{Bmatrix}$$

$$= 1,70 \text{ psi}$$

La reacción es igual y opuesta a la carga total aplicada sobre la estructura, garantizando el equilibrio estático.

Método de Penalización: Idea Fundamental

El **método de penalización** es una alternativa al método de eliminación para imponer condiciones de frontera esenciales (desplazamientos prescritos).

Su principal ventaja es que resulta **muy sencillo de implementar computacionalmente**, ya que evita modificar la estructura de la matriz de rigidez global.

Considere la condición de frontera

$$Q_1 = a_1$$

donde a_1 es un **desplazamiento conocido asociado al grado de libertad 1**.

La idea consiste en **modelar dicha restricción mediante un resorte ficticio de rigidez muy grande C** , conectado al grado de libertad restringido.

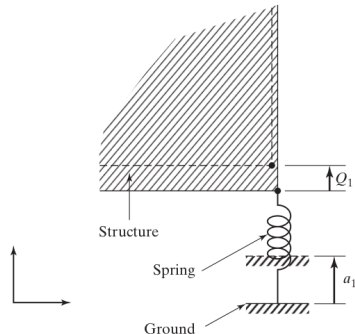
Si el extremo opuesto del resorte se desplaza una cantidad a_1 , la energía almacenada en el resorte es

$$U_s = \frac{1}{2}C(Q_1 - a_1)^2$$

Cuando C es muy grande,

$$Q_1 \approx a_1$$

por lo que la restricción queda satisfecha con muy buena aproximación.



Representación de la condición de frontera mediante un resorte de gran rigidez.

Método de Penalización: Formulación Energética

La **energía potencial total** modificada se obtiene agregando la energía almacenada en el resorte ficticio:

$$\Pi_M = \frac{1}{2} \mathbf{Q}^T \mathbf{K} \mathbf{Q} + \frac{1}{2} C (Q_1 - a_1)^2 - \mathbf{Q}^T \mathbf{F}$$

La **condición de equilibrio** se obtiene imponiendo

$$\frac{\partial \Pi_M}{\partial Q_i} = 0, \quad i = 1, 2, \dots, N$$

Lo anterior conduce al siguiente sistema de ecuaciones:

$$\begin{bmatrix} K_{11} + C & K_{12} & K_{13} & \cdots & K_{1N} \\ K_{21} & K_{22} & K_{23} & \cdots & K_{2N} \\ K_{31} & K_{32} & K_{33} & \cdots & K_{3N} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ K_{N1} & K_{N2} & K_{N3} & \cdots & K_{NN} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} Q_1 \\ Q_2 \\ Q_3 \\ \vdots \\ Q_N \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} F_1 + Ca_1 \\ F_2 \\ F_3 \\ \vdots \\ F_N \end{Bmatrix}$$

Observación:

- Se suma **C** al **elemento diagonal correspondiente al grado de libertad restringido**.
- Se agrega **Ca₁** al **término de carga asociado**.
- No es necesario eliminar filas ni columnas.

Método de Penalización: Fuerzas de Reacción

Una vez obtenidos los desplazamientos nodales, la reacción en el soporte se calcula mediante la fuerza ejercida por el resorte ficticio.

Como la **deformación del resorte es**

$$Q_1 - a_1$$

la reacción vale

$$R_1 = -C(Q_1 - a_1)$$

Interpretación física

- Si $Q_1 = a_1$, el resorte no se deforma y la restricción se satisface exactamente.
- Si existe una pequeña diferencia entre ambos valores, el gran valor de C genera una fuerza suficientemente elevada para obligar al sistema a cumplir la restricción.

Selección del parámetro de penalización

$$C \gg K_{ii}$$

Normalmente se escoge

$$C \approx 10^6 \text{ a } 10^{12} \times \max(K_{ii})$$

dependiendo de la precisión numérica requerida.

- **Si C es demasiado pequeño**, la restricción no se impone adecuadamente.
- **Si C es excesivamente grande**, la matriz puede volverse mal condicionada y generar errores numéricos.

Método de Penalización desde Galerkin

La misma formulación puede obtenerse mediante el método de Galerkin. **El trabajo virtual realizado por el resorte es**

$$\delta W_s = \Psi_1 C(Q_1 - a_1)$$

donde Ψ_1 es el desplazamiento virtual asociado al grado de libertad restringido.

La forma débil del problema queda

$$\Psi^T (\mathbf{KQ} - \mathbf{F}) + \Psi_1 C(Q_1 - a_1) = 0$$

válida para cualquier vector de funciones de prueba

$$\Psi = [\Psi_1, \Psi_2, \dots, \Psi_N]^T$$

Al seleccionar sucesivamente

$$\Psi = [1, 0, \dots, 0]^T, \quad [0, 1, \dots, 0]^T, \quad \dots \quad [0, 0, \dots, 1]^T$$

se obtiene exactamente el mismo sistema modificado derivado mediante el **principio de mínima energía potencial**.

Conclusión

El método de penalización permite imponer restricciones esenciales sin modificar la estructura de la matriz global, razón por la cual es ampliamente utilizado en programas comerciales de elementos finitos.

Considere las condiciones de frontera

$$Q_{p_1} = a_1, Q_{p_2} = a_2, \dots, Q_{p_r} = a_r$$

- **Paso 1** Modifique la matriz de rigidez estructural $\mathbf{K}$ agregando un número grande $\mathbf{C}$ a cada uno de los elementos diagonales, p_1 -ésimo, p_2 -ésimo, $\dots$, y p_r -ésimo de $\mathbf{K}$. Modifique también el vector de carga global $\mathbf{F}$ agregando Ca_1 a F_{p_1} , Ca_2 a F_{p_2} $\dots$, y Ca_r a F_{p_r} . Resuelva $\mathbf{KQ} = \mathbf{F}$ para los desplazamientos $\mathbf{Q}$, donde $\mathbf{K}$ y $\mathbf{F}$ son las matrices modificadas de rigidez y carga.
- **Paso 2** Para cada elemento, extraiga el vector $\mathbf{q}$ de desplazamiento del elemento del vector $\mathbf{Q}$ usando la conectividad del elemento, y también determine los esfuerzos en los elementos.
- **Paso 3** Evalúe la fuerza de reacción en cada soporte con

$$R_{p_i} = -C(Q_{p_i} - a_i) \quad i = 1, 2, \dots, r \quad (36)$$

Debe observarse que el enfoque de penalización presentado aquí es un enfoque aproximado. La exactitud de la solución, particularmente de las fuerzas de reacción, depende de la selección de $\mathbf{C}$, como se verá a continuación.

Selección de $\mathbf{C}$

Desarrollemos la primera de estas ecuaciones en la ecuación ???. Tenemos

$$(K_{11} + C)Q_1 + K_{12}Q_2 + \dots + K_{1N}Q_N = F_1 + Ca_1 \quad (37)$$

Al dividir entre $\mathbf{C}$, obtenemos

$$\left(\frac{K_{11}}{C} + 1\right)Q_1 + \frac{K_{12}}{C}Q_2 + \dots + \frac{K_{1N}}{C}Q_N = \frac{F_1}{C} + a_1 \quad (38)$$

De la ecuación anterior, vemos que si se escoge $\mathbf{C}$ suficientemente grande, entonces $Q_1 = a_1$.

De manera específica, vemos que si $\mathbf{C}$ es grande en comparación con los coeficientes de rigidez $K_{11}, K_{12}, \dots, K_{1N}$, entonces $Q_1 = a_1$. Note que F_1 , es una carga aplicada en el soporte (si existe) y que F/C es generalmente de pequeña magnitud.

Un simple esquema sugiere por sí mismo la elección de la magnitud de $\mathbf{C}$:

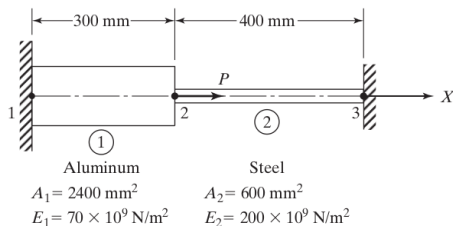
$$C = \max |K_{ij}| \times 10^4 \quad \begin{matrix} 1 \leq i \leq N \\ 1 \leq j \leq N \end{matrix} \quad (39)$$

La selección de 10^4 se ha encontrado satisfactoria en la mayor parte de los cálculos. Usted podría escoger un problema de muestra y experimentar con, digamos, 10^5 o 10^6 , para verificar si las fuerzas de reacción cambian mucho.

Ejemplo 3.4

Considere la barra mostrada en la figura. Se aplica, como se muestra, una carga axial $P = 200 \times 10^3 \text{ N}$. Usando el enfoque de penalización para manejar las condiciones de frontera, haga lo siguiente:

- Determine los desplazamientos nodales.
- Determine el esfuerzo en cada material.
- Determine las fuerzas de reacción.



Ejemplo 3.4-Solución

(a). Las matrices de rigidez del elemento son

La matriz de rigidez de una barra unidimensional es

$$\mathbf{k}^{(e)} = \frac{EA}{L} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

■ Para el elemento 1:

$$\mathbf{k}^{(1)} = \frac{70 \times 10^3 \times 2400}{300} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

■ Para el elemento 2:

$$\mathbf{k}^{(2)} = \frac{200 \times 10^3 \times 600}{400} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

La matriz de rigidez estructural que se ensambla a partir de $\mathbf{k}^1$ y $\mathbf{k}^2$ es

$$\mathbf{K} = 10^6 \begin{bmatrix} 0,56 & -0,56 & 0 \\ -0,56 & 0,86 & -0,30 \\ 0 & -0,30 & 0,30 \end{bmatrix}$$

El vector de carga global es

$$\mathbf{F} = [0, 200 \times 10^3, 0]^T$$

Ahora, los grados de libertad (**gdl**) **1** Y **3** están fijos. Por lo tanto, al usar el enfoque de penalización, se agrega un número grande C a los elementos diagonales primero y tercero de $\mathbf{K}$. Escogiendo C con base en la ecuación 39, obtenemos

$$\mathbf{C} = [0,86 \times 10^6] \times 10^4$$

$$\mathbf{K} = 10^6 \begin{bmatrix} 8600,56 & -0,56 & 0 \\ -0,56 & 0,86 & -0,30 \\ 0 & -0,30 & 8600,30 \end{bmatrix}$$

$$10^6 \begin{bmatrix} 8600,56 & -0,56 & 0 \\ -0,56 & 0,86 & -0,30 \\ 0 & -0,30 & 8600,30 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} Q_1 \\ Q_2 \\ Q_3 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 200 \times 10^3 \\ 0 \end{Bmatrix}$$

que conducen a la solución

$$Q = [15,1432 \times 10^{-6}, 0,23257, 8,1127 \times 10^{-6}]^T \text{ mm}$$

Ejemplo 3.4

- (b). Los esfuerzos en los elementos son (ecuación ??)

$$\sigma = E \mathbf{B} \mathbf{q}$$

se obtiene:

$$\sigma_1 = \frac{70 \times 10^3}{300} \begin{bmatrix} -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} 15,1423 \times 10^{-6} \\ 0,232567 \end{Bmatrix}$$
$$= 54,27 \text{ MPa}$$

$$\sigma_2 = \frac{200 \times 10^3}{400} \begin{bmatrix} -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} 0,23257 \\ 8,1127 \times 10^{-6} \end{Bmatrix}$$
$$= -116,29 \text{ MPa}$$

- (c). Las fuerzas de reacción se obtienen de la ecuación 36 como

$$R_1 = -CQ_1$$
$$= -[0,86 \times 10^{10}] \times 15,1432 \times 10^{-6}$$
$$= -130,23 \times 10^3 \text{ N}$$

También,

$$R_3 = -CQ_3$$
$$= -[0,86 \times 10^{10}] \times 8,1127 \times 10^{-6}$$
$$= -69,77 \times 10^3 \text{ N}$$

Ejemplo 3.5: Método de Penalización

En la Figura (a) se aplica una carga

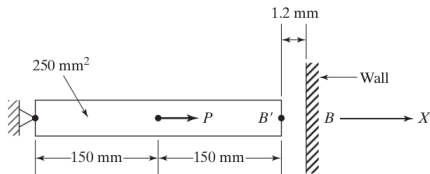
$$P = 60 \times 10^3 \text{ N}$$

Determine:

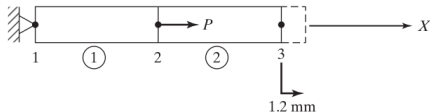
- El campo de desplazamientos.
- Los esfuerzos en cada elemento.
- Las reacciones en los apoyos.

Considere:

$$E = 200 \times 10^3 \text{ N/mm}^2$$



(a)



(b)

Barra con contacto unilateral.

Ejemplo 3.5: Verificación de Contacto

Antes de aplicar el método de penalización, debemos verificar si la barra entra en contacto con la pared rígida ubicada en B .

Supongamos inicialmente que la pared no existe.

Al resolver el problema se obtiene:

$$Q_{B'} = 1,8 \text{ mm}$$

donde $Q_{B'}$ representa el **desplazamiento del extremo derecho, punto B'** .

Como existe una **separación inicial** de 1,2 mm se concluye que:

$$Q_{B'} > 1,2 \text{ mm}$$

Por lo tanto, sí ocurre contacto.

La condición de frontera correcta pasa a ser

$$Q_3 = 1,2 \text{ mm}$$

mientras que

$$Q_1 = 0$$

Para el modelo de dos elementos mostrado en la figura (b), la **matriz de rigidez global** es

$$\mathbf{K} = \frac{EA}{L_e} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

Con

$$E = 200 \times 10^3 \text{ N/mm}^2$$

$$A = 250 \text{ mm}^2$$

$$L_e = 150 \text{ mm}$$

se obtiene

$$\mathbf{K} = \frac{200 \times 10^3 (250)}{150} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

El **vector de fuerzas externas** es

$$\mathbf{F} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 60 \times 10^3 \\ 0 \end{Bmatrix}$$

Ejemplo 3.5: Aplicación del Método de Penalización

Para imponer las condiciones

$$Q_1 = 0 \quad \text{y} \quad Q_3 = 1,2 \text{ mm}$$

se introduce una constante de penalización suficientemente grande

$$C = \frac{2}{3} \times 10^{10}$$

- La constante C se suma a las posiciones diagonales correspondientes de la **matriz de rigidez (primero y tercero de K)**.
- Además, se agrega el término

$$C \times (1,2) = 0,8 \times 10^{10}$$

a la **tercera componente del vector de fuerzas**.

Las ecuaciones modificadas quedan

$$\frac{10^5}{3} \begin{bmatrix} 20001 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 20001 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} Q_1 \\ Q_2 \\ Q_3 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 60 \times 10^3 \\ 80 \times 10^7 \end{Bmatrix}$$

Resolviendo el sistema:

$$\mathbf{Q} = \begin{Bmatrix} 7,49985 \times 10^{-5} \\ 1,500045 \\ 1,200015 \end{Bmatrix} \text{ mm}$$

Ejemplo 3.5: Reacciones en los Apoyos

Para el **elemento 1**:

$$\sigma_1 = \frac{E}{L_e} \begin{bmatrix} -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} Q_1 \\ Q_2 \end{Bmatrix}$$

$$\sigma_1 = \frac{200 \times 10^3}{150} \begin{bmatrix} -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} 7,49985 \times 10^{-5} \\ 1,500045 \end{Bmatrix}$$

$$\sigma_1 = 199,996 \text{ MPa}$$

Para el **elemento 2**:

$$\sigma_2 = \frac{E}{L_e} \begin{bmatrix} -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} Q_2 \\ Q_3 \end{Bmatrix}$$

$$\sigma_2 = \frac{200 \times 10^3}{150} \begin{bmatrix} -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} 1,500045 \\ 1,200015 \end{Bmatrix}$$

$$\sigma_2 = -40,004 \text{ MPa}$$

El signo negativo indica que el segundo elemento está sometido a compresión.

Las reacciones se obtienen a partir de las ecuaciones de penalización.

■ Para el **nodo 1**:

$$R_1 = -CQ_1$$

$$\begin{aligned} R_1 &= -\left(\frac{2}{3} \times 10^{10}\right) (7,49985 \times 10^{-6}) \\ &= -49,999 \times 10^3 \text{ N} \end{aligned}$$

■ Para el **nodo 3**:

$$R_3 = -C(Q_3 - 1,2)$$

$$\begin{aligned} R_3 &= -\left(\frac{2}{3} \times 10^{10}\right) (1,200015 - 1,2) \\ &= -10,001 \times 10^3 \text{ N} \end{aligned}$$

Los valores exactos obtenidos mediante el método de eliminación son

$$R_1 = -50,0 \times 10^3 \text{ N}$$

$$R_3 = -10,0 \times 10^3 \text{ N}$$

La pequeña diferencia se debe a la flexibilidad artificial introducida por el método de penalización.

Restricciones de Multipunto mediante el Método de Penalización

En muchos problemas de elementos finitos es necesario modelar:

- Soportes inclinados con rodillos.
- Conexiones rígidas entre nodos.
- Relaciones cinemáticas entre grados de libertad.

En estos casos, las condiciones de frontera pueden escribirse como

$$\beta_1 Q_{p_1} + \beta_2 Q_{p_2} = \beta_0$$

donde β_0 , β_1 y β_2 son constantes conocidas. Estas condiciones reciben el nombre de **restricciones de multipunto (MPC, Multi-Point Constraints)**.

El **método de penalización** incorpora esta restricción en la **energía potencial total**:

$$\Pi_M = \frac{1}{2} \mathbf{Q}^T \mathbf{K} \mathbf{Q} + \frac{C}{2} (\beta_1 Q_{p_1} + \beta_2 Q_{p_2} - \beta_0)^2 - \mathbf{Q}^T \mathbf{F}$$

donde C es un número muy grande denominado **parámetro de penalización**.

Como $C \gg 1$, la **energía potencial alcanza su mínimo** cuando

$$\beta_1 Q_{p_1} + \beta_2 Q_{p_2} - \beta_0 \approx 0$$

es decir,

$$\beta_1 Q_{p_1} + \beta_2 Q_{p_2} \approx \beta_0$$

que corresponde exactamente a la restricción deseada.

Al imponer

$$\frac{\partial \Pi_M}{\partial Q_i} = 0, \quad i = 1, \dots, N$$

se obtienen las ecuaciones de equilibrio modificadas.

Restricciones de multipunto

La **matriz de rigidez** se modifica únicamente en las filas y columnas asociadas a los grados de libertad restringidos:

$$\begin{bmatrix} K_{p_1 p_1} & K_{p_1 p_2} \\ K_{p_2 p_1} & K_{p_2 p_2} \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} K_{p_1 p_1} + C\beta_1^2 & K_{p_1 p_2} + C\beta_1\beta_2 \\ K_{p_2 p_1} + C\beta_1\beta_2 & K_{p_2 p_2} + C\beta_2^2 \end{bmatrix}$$

Asimismo, el **vector de fuerzas** se transforma en

$$\begin{Bmatrix} F_{p_1} \\ F_{p_2} \end{Bmatrix} \rightarrow \begin{Bmatrix} F_{p_1} + C\beta_0\beta_1 \\ F_{p_2} + C\beta_0\beta_2 \end{Bmatrix}$$

Si consideramos las **ecuaciones de equilibrio** $\frac{\partial \Pi_M}{\partial Q_{p_1}}$ y $\frac{\partial \Pi_M}{\partial Q_{p_2}}$ y las reordenamos en la forma

$$\sum_j K_{p_1 j} Q_j - F_{p_1} = R_{p_1} \quad \text{y} \quad \sum_j K_{p_2 j} Q_j - F_{p_2} = R_{p_2}$$

Después de derivar:

obtenemos las fuerzas de reacción R_{p_1} y R_{p_2} que son las **componentes de reacción** a lo largo de los **grados de libertad** p_1 y p_2 pueden obtenerse a partir de

$$R_{p_1} = C\beta_1 (\beta_1 Q_{p_1} + \beta_2 Q_{p_2} - \beta_0)$$

$$R_{p_2} = C\beta_2 (\beta_1 Q_{p_1} + \beta_2 Q_{p_2} - \beta_0)$$

$$R_{p_1} = \frac{\partial}{\partial Q_{p_1}} \left[\frac{C}{2} (\beta_1 Q_{p_1} + \beta_2 Q_{p_2} - \beta_0)^2 \right]$$

$$R_{p_2} = \frac{\partial}{\partial Q_{p_2}} \left[\frac{C}{2} (\beta_1 Q_{p_1} + \beta_2 Q_{p_2} - \beta_0)^2 \right]$$

Ventaja:

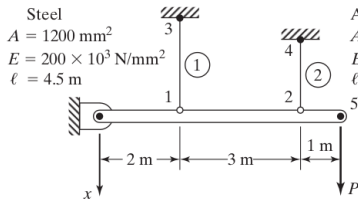
El método de penalización permite incorporar restricciones de multipunto de forma sencilla, sin eliminar grados de libertad ni modificar significativamente la estructura del programa de elementos finitos.

Ejemplo 3.6: Restricciones multipunto

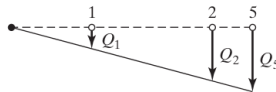
Considere la estructura mostrada en la figura. Una barra rígida de masa despreciable está suspendida mediante una barra de acero y una barra de aluminio. Sobre la barra rígida actúa una carga vertical:

$$P = 30 \times 10^3 \text{ N}$$

- (a) Modele la estructura usando dos elementos finitos. ¿Cuáles son las condiciones de frontera de su modelo?
- (b) Desarrolle la matriz de rigidez modificada y el vector de carga modificado. Resuelva las ecuaciones para Q . Luego determine los esfuerzos de los elementos.



(a)



(b)

Modelado mediante elementos finitos

- (a). La estructura se discretiza utilizando **dos elementos de barra**:

Tabla de conectividad		
Elemento	Nodo i	Nodo j
1	3	1
2	4	2

Condiciones de frontera esenciales Las condiciones de frontera en los nodos 3 y 4 son obvias:

$$Q_3 = 0 \quad \text{y} \quad Q_4 = 0$$

Como la barra superior es rígida, los **desplazamientos de los nodos 1, 2 y 5 no son independientes**, están relacionadas como se muestra en la figura (b).

A partir de la geometría de la barra rígida se obtienen las siguientes restricciones multipunto:

$$Q_1 - 0,333 Q_5 = 0$$

$$Q_2 - 0,833 Q_5 = 0$$

Estas ecuaciones garantizan que la barra permanezca recta durante el movimiento.

- (b). Matrices de rigidez de los elementos
Elemento 1 (Acero)

$$E_1 = 200 \times 10^3 \text{ MPa}$$

$$A_1 = 1200 \text{ mm}^2$$

$$L_1 = 4500 \text{ mm}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{k}^{(1)} &= \frac{E_1 A_1}{L_1} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \frac{200 \times 10^3 \times 1200}{4500} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \\ \mathbf{k}^{(1)} &= 53,33 \times 10^3 \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{matrix} 3 \\ 1 \end{matrix} \end{aligned}$$

Elemento 2 (Aluminio)

$$E_2 = 70 \times 10^3 \text{ MPa}$$

$$A_2 = 1200 \text{ mm}^2$$

$$L_2 = 4500 \text{ mm}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{k}^{(2)} &= \frac{E_2 A_2}{L_2} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \frac{70 \times 10^3 \times 1200}{4500} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \\ \mathbf{k}^{(2)} &= 18,67 \times 10^3 \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \quad \begin{matrix} 4 \\ 2 \end{matrix} \end{aligned}$$

La matriz de rigidez global es

$$\mathbf{K} = 10^3 \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 53,33 & 0 & -53,33 & 0 & 0 \\ 0 & 18,67 & 0 & -18,67 & 0 \\ -53,33 & 0 & 53,33 & 0 & 0 \\ 0 & -18,67 & 0 & 18,67 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Para imponer las restricciones multipunto mediante el método de penalización **se selecciona una constante grande**:

$$C = 5,333 \times 10^8$$

como $Q_3 = Q_4 = 0$, se agrega C en las posiciones (3,3) y (4,4) de $\mathbf{k}$. Luego se consideran las restricciones de multipunto dadas en la parte (a).

Idea del método de penalización

Las restricciones se transforman en rigideces artificiales muy grandes que obligan al sistema a satisfacer las ecuaciones de compatibilidad.

Aplicación de restricciones multipunto

Primera restricción

$$Q_1 - 0,333 Q_5 = 0$$

notamos que $\beta_0 = 0, \beta_1 = 1$ y $\beta_2 = -0,333$. La matriz de penalización asociada es

$$\begin{bmatrix} C\beta_1^2 & C\beta_1\beta_2 \\ C\beta_1\beta_2 & C\beta_2^2 \end{bmatrix} = C \begin{bmatrix} 1 & -0,333 \\ -0,333 & 0,333^2 \end{bmatrix}$$

Segunda restricción

$$Q_2 - 0,833 Q_5 = 0$$

notamos que $\beta_0 = 0, \beta_1 = 1$ y $\beta_2 = -0,833$. La matriz de penalización asociada es

$$\begin{bmatrix} C\beta_1^2 & C\beta_1\beta_2 \\ C\beta_1\beta_2 & C\beta_2^2 \end{bmatrix} = C \begin{bmatrix} 1 & -0,833 \\ -0,833 & 0,833^2 \end{bmatrix}$$

Estas matrices se **ensamblan en la matriz global en los grados de libertad involucrados**.

$$10^3 \begin{bmatrix} 533386,7 & 0 & -53,33 & 0 & -177777,7 \\ 0 & 533354,3 & 0 & -21 & -444444,4 \\ -53,33 & 0 & 533386,7 & 0 & 0 \\ 0 & -21 & 0 & 533354,3 & 0 \\ -177777,7 & -444444,4 & 0 & 0 & 0429629,6 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} Q_1 \\ Q_2 \\ Q_3 \\ Q_4 \\ Q_5 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 30 \times 10^3 \end{Bmatrix}$$

Sistema modificado y desplazamientos

Después de incorporar:

- las condiciones de frontera esenciales,
- la restricción $Q_1 - 0,333Q_5 = 0$,
- la restricción $Q_2 - 0,833Q_5 = 0$,

se obtiene el sistema modificado

cuya solución es

$$\mathbf{Q} = \begin{Bmatrix} 0,486 \\ 1,215 \\ 4,85 \times 10^{-5} \\ 4,78 \times 10^{-5} \\ 1,457 \end{Bmatrix} \text{ mm}$$

$$\tilde{\mathbf{K}}\mathbf{Q} = \tilde{\mathbf{F}}$$

Interpretación

Los desplazamientos en los nodos 3 y 4 son prácticamente nulos, verificando las condiciones de apoyo impuestas.

Elemento 1 (Acero)

$$\sigma_1 = \frac{E_1}{L_1} \begin{bmatrix} -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} Q_3 \\ Q_1 \end{Bmatrix}$$

$$\sigma_1 = \frac{200 \times 10^3}{4500} \left(0,486 - 4,85 \times 10^{-5} \right)$$

$$\sigma_1 = 21,6 \text{ MPa}$$

Elemento 2 (Aluminio)

$$\sigma_2 = \frac{70 \times 10^3}{4500} \begin{bmatrix} -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} Q_4 \\ Q_2 \end{Bmatrix}$$

$$\sigma_2 = \frac{70 \times 10^3}{4500} \left(1,215 - 4,78 \times 10^{-5} \right)$$

$$\sigma_2 = 18,9 \text{ MPa}$$

Observación numérica

El método de penalización genera términos diagonales muy grandes en la matriz de rigidez. Por ello, es recomendable utilizar aritmética de **doble precisión para reducir errores de redondeo** cuando existen múltiples restricciones multipunto.

Funciones de Forma Cuadrática

Hasta ahora se ha utilizado una **interpolación lineal** para aproximar el campo de desplazamientos dentro de cada elemento.

Sin embargo, en muchos problemas estructurales, **una interpolación cuadrática** proporciona resultados con:

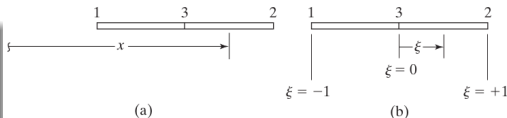
- Mayor precisión.
- Mejor representación de campos curvos.
- Variación lineal de deformaciones y esfuerzos.

Consideremos un **elemento cuadrático de tres nodos**:

- Nodo 1: extremo izquierdo.
- Nodo 2: extremo derecho.
- Nodo 3: nodo intermedio.

Los **desplazamientos nodales** son

$$\mathbf{q} = \begin{Bmatrix} q_1 \\ q_2 \\ q_3 \end{Bmatrix}.$$



Elemento cuadrático de tres nodos.

El **nodo 3 se ha introducido con el fin de pasar un ajuste cuadrático y se llama nodo interno**. Se usa la notación $x_i = x$ coordenada del **nodo i** , $i = 1, 2, 3$.

$$\xi = \frac{2(x - x_3)}{x_2 - x_1}.$$

Los nodos quedan ubicados en, ver figura (b).

$$\xi = -1, \quad \xi = 0, \quad \xi = +1.$$

Coordenada Natural y Funciones de Forma

Las **funciones de forma cuadráticas de Lagrange** son:

$$N_1(\xi) = -\frac{1}{2} \xi(1 - \xi),$$

$$N_2(\xi) = \frac{1}{2} \xi(1 + \xi),$$

$$N_3(\xi) = 1 - \xi^2.$$

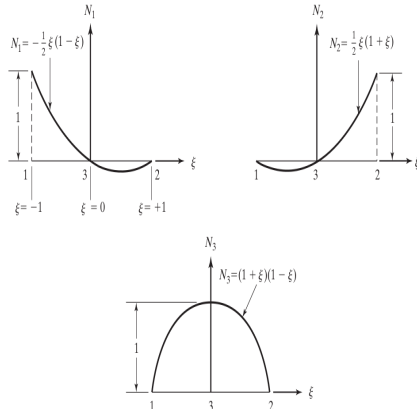
Las funciones de forma deben satisfacer la propiedad de interpolación nodal:

$$N_i(\xi_j) = \delta_{ij}.$$

Cada función vale 1 en su nodo y 0 en los demás.

Por lo tanto:

- $N_1 = 1$ en el nodo 1 y $N_1 = 0$ en los nodos 2 y 3.
- $N_2 = 1$ en el nodo 2 y $N_2 = 0$ en los nodos 1 y 3.
- $N_3 = 1$ en el nodo 3 y $N_3 = 0$ en los nodos 1 y 2.



Funciones de forma N_1 , N_2 y N_3

El desplazamiento dentro del elemento se aproxima mediante

$$u(\xi) = N_1 q_1 + N_2 q_2 + N_3 q_3.$$

o de forma matricial,

Obtención de las funciones de forma de Lagrange

Por ejemplo:

Para construir $N_1(\xi)$, observamos que:

$$N_1(0) = 0, \quad N_1(1) = 0$$

Por lo tanto, la función debe contener los factores

$$\xi \quad y \quad (\xi - 1)$$

de modo que

$$N_1(\xi) = c \xi (\xi - 1)$$

donde c es una constante. Aplicando la condición nodal en $\xi = -1$

$$N_1(\xi) = N_1(-1) = 1$$

$$c(-1)(-2) = 1 \Rightarrow c = \frac{1}{2}.$$

Finalmente, y de manera análoga con las otras funciones:

$$N_1(\xi) = \frac{1}{2} \xi (\xi - 1)$$

$$N_2(\xi) = 1 - \xi^2$$

$$N_3(\xi) = \frac{1}{2} \xi (\xi + 1)$$

Una vez definidas las funciones de forma, el desplazamiento dentro del elemento puede expresarse en términos de los **desplazamientos nodales**.

$$u(\xi) = N_1(\xi)q_1 + N_2(\xi)q_2 + N_3(\xi)q_3$$

o, en **forma matricial**,

$$u(\xi) = [N_1(\xi) \quad N_2(\xi) \quad N_3(\xi)] \begin{bmatrix} q_1 \\ q_2 \\ q_3 \end{bmatrix}$$

donde

$$\mathbf{N} = [N_1 \quad N_2 \quad N_3]$$

es el **vector de funciones de forma** y

$$\mathbf{q} = [q_1 \quad q_2 \quad q_3]^T$$

es el **vector de desplazamientos nodales**.

Interpretación física:

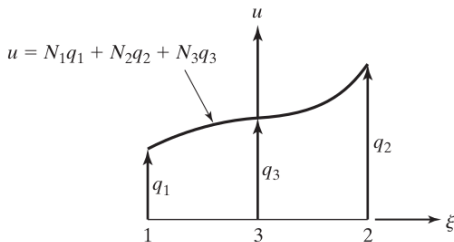
- Las funciones de forma distribuyen la influencia de cada nodo dentro del elemento.
- El desplazamiento en cualquier punto se obtiene mediante una interpolación cuadrática.
- La aproximación es exacta para campos de desplazamiento polinomiales de segundo orden.

Relación Deformación–Desplazamiento

En cada nodo:

$$u(-1) = q_1, \quad u(1) = q_2, \quad u(0) = q_3.$$

Por tanto, la aproximación es una curva cuadrática que pasa exactamente por los tres desplazamientos nodales.



Interpolación usando funciones de forma cuadrática

La **deformación unitaria** ϵ está dada por

$$\epsilon = \frac{du}{dx}$$

Aplicando la regla de la cadena:

$$\epsilon = \frac{du}{d\xi} \frac{d\xi}{dx} = \frac{2}{x_2 - x_1} \frac{\xi}{dx}$$

resulta, con $L_e = x_2 - x_1$

$$\epsilon = \frac{2}{L_e} \frac{d\mathbf{N}}{d\xi} \mathbf{q} = \frac{2}{x_2 - x_1} \left[\frac{dN_1}{d\xi}, \frac{dN_2}{d\xi}, \frac{dN_3}{d\xi} \right] \mathbf{q}$$

Definimos la **matriz deformación–desplazamiento**:

$$\epsilon = \mathbf{B} \mathbf{q}$$

$$\mathbf{B} = \frac{2}{L_e} \left[-\frac{1 - 2\xi}{2}, \frac{1 + 2\xi}{2}, -2\xi \right]$$

Usando la ley de Hooke:

$$\sigma = E \epsilon.$$

Sustituyendo la expresión de la deformación:

$$\sigma = E \mathbf{B} \mathbf{q}.$$

Observación importante

- Las funciones de forma son cuadráticas.
- La matriz $\mathbf{B}$ es lineal en ξ .
- La deformación varía linealmente dentro del elemento.
- El esfuerzo también varía linealmente.

Vectores de Carga Consistentes

El modelo del elemento finito considerado, se supondrá que el área transversal A_e , la fuerza de cuerpo F y la fuerza de tracción T , son constantes dentro del elemento.

$$\Pi = \frac{1}{2} \int_V \epsilon^T \sigma dV - W_{\text{ext}},$$

Al sustituir u, ϵ, σ y dx de las expresiones anteriores en la expresión para la energía potencial total,

$$\begin{aligned} \Pi &= \sum_e \frac{1}{2} \int_e \sigma^T \epsilon A dx - \sum_e \int_e u^T f A dx - \sum_e \int_e u^T T dx - \sum_i Q_i P_i \\ &= \sum_e \frac{1}{2} \mathbf{q}^T \left(E_e A_e \frac{L_e}{2} \int_{-1}^1 \mathbf{B}^T \mathbf{B} d\xi \right) \mathbf{q} - \sum_e \mathbf{q}^T \left(A_e \frac{L_e}{2} f \int_{-1}^1 N^T d\xi \right) \\ &\quad - \sum_e \mathbf{q}^T \left(\frac{L_e}{2} T \int_{-1}^1 N^T d\xi \right) - \sum_i Q_i P_i \end{aligned} \quad (40)$$

Comparando la ecuación anterior con la forma general

$$\Pi = \sum_e \frac{1}{2} \mathbf{q}^T \mathbf{k}^e \mathbf{q} - \sum_e \mathbf{q}^T \mathbf{f}^e - \sum_e \mathbf{q}^T \mathbf{T}^e - \sum_i Q_i P_i$$

resulta

$$k^e = \frac{E_e A_e L_e}{2} \int_{-1}^1 [\mathbf{B}^T \mathbf{B}] d\xi \quad (41)$$

al sustituir $\mathbf{B}$ en la ecuación, da

$$k^e = \frac{E_e A_e}{3L_e} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 7 & 1 & -8 \\ 1 & 7 & -8 \\ -8 & -8 & 13 \end{bmatrix} \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{matrix}$$

Para una **fuerza distribuida uniforme** $\mathbf{f}^{(e)}$,

$$\mathbf{f}^{(e)} = \int_{-1}^1 \mathbf{N}^T f d\xi$$
$$\mathbf{f}^{(e)} = \frac{E_e A_e L_e}{2} \int_{-1}^1 \mathbf{N}^T d\xi$$

El resultado es

$$f^e = E_\ell A_e L_e \begin{bmatrix} 1/6 \\ 1/6 \\ 2/3 \end{bmatrix} \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{matrix}$$

Para una **carga de tracción uniforme** del elemento $\mathbf{T}^e$

$$T^e = \frac{L_e T}{2} \int_{-1}^1 \mathbf{N}^T d\xi \quad (42)$$

que conduce a

$$\mathbf{T}^e = L_e T \begin{bmatrix} 1/6 \\ 1/6 \\ 2/3 \end{bmatrix} \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{matrix} \quad (43)$$

Estos vectores se conocen como **vectores de carga consistentes** porque se derivan utilizando las mismas funciones de forma empleadas para la matriz de rigidez.

La energía potencial total es nuevamente de la forma

$$\Pi = \frac{1}{2} \mathbf{Q}^T \mathbf{K} \mathbf{Q} - \mathbf{Q}^T \mathbf{F}$$

donde la matriz $\mathbf{K}$ de rigidez estructural y el vector $\mathbf{F}$ de carga nodal son ensamblados a partir de las matrices de rigidez y de los vectores de carga de los elementos.

Ejemplo 3.7: Barra rotatoria modelada con elementos cuadráticos

Considere el brazo de un robot mostrado en la figura, el cual gira con velocidad angular constante

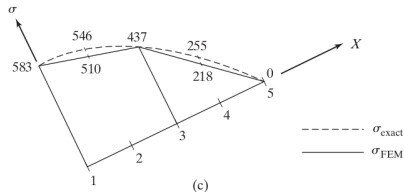
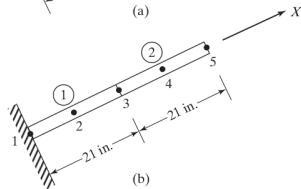
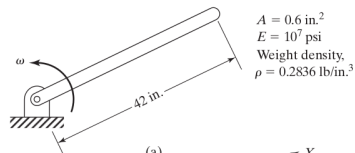
$$\omega = 30 \text{ rad/s}$$

Objetivo

Determinar la distribución del esfuerzo axial utilizando un modelo de elementos finitos con dos elementos cuadráticos.

Suposiciones

- Se considera únicamente la fuerza centrífuga.
- Se desprecia la flexión de la barra.
- El material es homogéneo y linealmente elástico.



Ejemplo 3.7: Modelo de elementos finitos

La barra de longitud

$$L = 42 \text{ in}$$

se discretiza mediante dos elementos cuadráticos de tres nodos (ver figure (b)).

El modelo contiene:

- 5 nodos.
- 5 grados de libertad axiales.
- 2 elementos cuadráticos.

La condición de frontera es

$$Q_1 = 0$$

debido a que el extremo izquierdo está articulado.

Propiedades

$$A = 0,6 \text{ in}^2$$

$$E = 10^7 \text{ psi}$$

$$\rho = 0,2836 \text{ lb/in}^3$$

$$L_e = 21 \text{ in}$$

Matrices de rigidez de los elementos En la figura (b) se muestra un modelo del elemento finito de la barra, con **dos elementos cuadráticos**.

$$\mathbf{k}^{(1)} = \frac{EA}{3L_e} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 7 & 1 & -8 \\ 1 & 7 & -8 \\ -8 & -8 & 16 \end{bmatrix} \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{matrix}$$

$$\mathbf{k}^{(2)} = \frac{EA}{3L_e} \begin{bmatrix} 3 & 5 & 4 \\ 7 & 1 & -8 \\ 1 & 7 & -8 \\ -8 & -8 & 16 \end{bmatrix} \begin{matrix} 3 \\ 5 \\ 4 \end{matrix}$$

Sustituyendo los datos:

$$\frac{EA}{3L_e} = \frac{(10^7)(0,6)}{3(21)} = 9,524 \times 10^4$$

Por lo tanto,

$$\mathbf{k}^{(1)} = \mathbf{k}^{(2)} = 9,524 \times 10^4 \begin{bmatrix} 7 & 1 & -8 \\ 1 & 7 & -8 \\ -8 & -8 & 16 \end{bmatrix}$$

Ejemplo 3.7: Ensamblaje de la matriz global y Vectores de carga

La conectividad de los elementos es:

$$(1) \rightarrow [1, 3, 2]$$

$$(2) \rightarrow [3, 5, 4]$$

Después del ensamblaje se obtiene

$$\mathbf{K} = \frac{EA}{3L_e} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 7 & -8 & 1 & 0 & 0 \\ -8 & 16 & -8 & 0 & 0 \\ 1 & -8 & 14 & -8 & 1 \\ 0 & 0 & -8 & 16 & -8 \\ 0 & 0 & 1 & -8 & 7 \end{bmatrix} \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{matrix}$$

Esta matriz relaciona los desplazamientos nodales con las fuerzas equivalentes del sistema. **carga centrífuga equivalente** la fuerza volumétrica inducida por la rotación es

$$f(r) = \frac{\rho r \omega^2}{g}$$

donde:

- r es la distancia al eje de giro.
- $g = 32,2 \text{ ft/s}^2$.

Tomando el valor promedio sobre cada elemento:

$$f_1 = \frac{0,2836(10,5)(30)^2}{32,2(12)} = 6,94$$

$$f_2 = \frac{0,2836(31,5)(30)^2}{32,2(12)} = 20,81$$

Los vectores de fuerza de cuerpo para cada elemento son

$$\mathbf{f}^{(e)} = AL_e f_e \begin{Bmatrix} \frac{1}{6} \\ \frac{1}{6} \\ \frac{2}{3} \end{Bmatrix}$$

Por tanto,

$$\mathbf{f}^{(1)} = AL_e f_1 \begin{Bmatrix} \frac{1}{6} \\ \frac{1}{6} \\ \frac{2}{3} \end{Bmatrix} = 0,6 \times 21 \times 6,94 \begin{Bmatrix} \frac{1}{6} \\ \frac{1}{6} \\ \frac{2}{3} \end{Bmatrix} \begin{matrix} 1 \\ 3 \\ 2 \end{matrix}$$

$$\mathbf{f}^{(2)} = AL_e f_2 \begin{Bmatrix} \frac{1}{6} \\ \frac{1}{6} \\ \frac{2}{3} \end{Bmatrix} = 0,6 \times 21 \times 20,81 \begin{Bmatrix} \frac{1}{6} \\ \frac{1}{6} \\ \frac{2}{3} \end{Bmatrix} \begin{matrix} 3 \\ 5 \\ 4 \end{matrix}$$

Ejemplo 3.7: Vectores de carga

Ensamblando $\mathbf{f}^{(1)}$ y $\mathbf{f}^{(2)}$, obtenemos

$$\mathbf{F} = \left\{ \begin{array}{c} \frac{0,6 \times 21 \times 6,94 \times 1}{6} \\ \frac{0,6 \times 21 \times 6,94 \times 2}{6} \\ \frac{0,6 \times 21 \times 6,94 \times 1}{6} + \frac{0,6 \times 21 \times 20,81 \times 1}{6} \\ \frac{0,6 \times 21 \times 20,81 \times 2}{6} \\ \frac{0,6 \times 21 \times 20,81 \times 1}{6} \end{array} \right\} = \left\{ \begin{array}{c} 14,57 \\ 58,26 \\ 58,26 \\ 174,79 \\ 43,70 \end{array} \right\}$$

Usando el método de eliminación

Aplicando la condición de frontera

$$Q_1 = 0$$

y eliminando el grado de libertad restringido, se obtiene el sistema reducido

$$\mathbf{K}_r \mathbf{Q}_r = \mathbf{F}_r$$

$$\frac{10^7 \times 0,6}{3 \times 21} \begin{bmatrix} 16 & -8 & 0 & 0 \\ -8 & 14 & -8 & 1 \\ 0 & -8 & 16 & -8 \\ 0 & 1 & -8 & 7 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} Q_2 \\ Q_3 \\ Q_4 \\ Q_5 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 58,26 \\ 58,26 \\ 174,79 \\ 43,7 \end{Bmatrix}$$

cuya solución es

$$\mathbf{Q} = 10^{-3} \begin{Bmatrix} 0 \\ 0,5735 \\ 1,0706 \\ 1,4147 \\ 1,5294 \end{Bmatrix} \text{ in}$$

Los desplazamientos aumentan conforme nos alejamos del eje de rotación, debido al incremento de la fuerza centrífuga.

Ejemplo 3.7: Cálculo de esfuerzos

Tabla de conectividad de los elementos

Número del Elemento	1	2	3	Números de nodo local
1	1	3	2	Números de nodo global
2	3	5	4	

Entonces,

- para el elemento (1)

$$\mathbf{q} = [Q_1 \quad Q_3 \quad Q_2]^T$$

- para el elemento (2)

$$\mathbf{q} = [Q_3 \quad Q_5 \quad Q_4]^T$$

Los esfuerzos pueden ahora evaluarse

$$\sigma = \frac{2E}{L_e} \left[-\frac{1-2\xi}{2}, \frac{1+2\xi}{2}, -2\xi \right] \mathbf{q}$$

con

$$-1 \leq \xi \leq 1$$

y σ_1 denota el esfuerzo en el elemento 1.

$$\sigma_{\text{elemento}|\text{nodo}} = \sigma_{1|1}$$

El esfuerzo en el nodo 1 del elemento 1 se obtiene sustituyendo $\xi = -1$ en la expresión anterior, lo que da

$$\sigma_{1|1} = \frac{2 \times 10^7 \times 10^{-3}}{21} [-1, 5, -0, 5, 0] \begin{Bmatrix} 0 \\ 1,0706 \\ 0,5735 \end{Bmatrix} = 583 \text{ psi}$$

El esfuerzo en el nodo 2 (que corresponde al punto medio del elemento 1) se obtiene sustituyendo $\xi = 0$

$$\sigma_{1|2} = \frac{2 \times 10^7 \times 10^{-3}}{21} [-0, 5, -0, 5, 0] \begin{Bmatrix} 0 \\ 1,0706 \\ 0,5735 \end{Bmatrix} = 510 \text{ psi}$$

Similarmente, obtenemos

$$\sigma_{1|1} = \sigma_{2|1} = 437 \text{ psi}$$

$$\sigma_{2|3} = 218 \text{ psi}$$

$$\sigma_{2|2} = 0$$

Ejemplo 3.7: Comparación con la solución exacta

La distribución axial se muestra en la figura (c). Los esfuerzos obtenidos del modelo del elemento finito pueden compararse con la solución analítica (exacta) para una barra rotatoria es solución , dada por

$$\sigma_{\text{exacta}}(x) = \frac{\rho\omega^2}{2g} (L^2 - x^2)$$

Observaciones

- El esfuerzo máximo ocurre cerca del eje de giro.
- El esfuerzo disminuye gradualmente hasta anularse en el extremo libre.
- El modelo con dos elementos cuadráticos reproduce adecuadamente la distribución exacta.
- La aproximación FEM sigue muy de cerca la solución analítica.

Efectos del cambio de temperatura

En esta sección se estudian los esfuerzos inducidos por cambios de temperatura en materiales elásticos lineales e isotrópicos, conocidos como **esfuerzos térmicos**.

Si el cambio de temperatura ΔT es conocido, la **deformación térmica** (ϵ_0) puede modelarse como una deformación inicial

$$\epsilon_0 = \alpha \Delta T$$

donde:

- α es el **coeficiente de expansión térmica**,
- $\Delta T = T - T_0$ es el cambio de temperatura respecto a la temperatura de referencia.

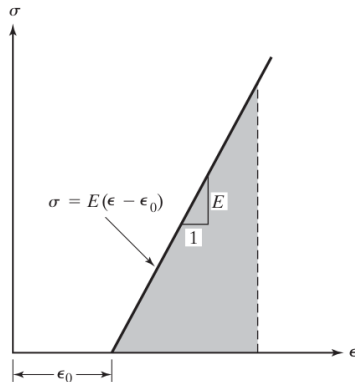
Una temperatura creciente ($\Delta T > 0$) produce **expansión térmica**, mientras que una temperatura decreciente ($\Delta T < 0$) **genera contracción**.

La **relación constitutiva termoelástica** queda expresada como

$$\sigma = E(\epsilon - \epsilon_0)$$

o equivalentemente,

$$\sigma = E(\epsilon - \alpha \Delta T)$$



Relación esfuerzo-deformación en presencia de deformación térmica inicial.

Energía de deformación con efectos térmicos

La **energía de deformación por unidad de volumen corresponde al área sombreada** de la figura anterior:

$$u_0 = \frac{1}{2} \sigma (\varepsilon - \varepsilon_0)$$

Sustituyendo la ley constitutiva,

$$u_0 = \frac{1}{2} (\varepsilon - \varepsilon_0)^T E (\varepsilon - \varepsilon_0)$$

La energía de deformación total de la barra se obtiene integrando sobre su volumen:

$$U = \int_V \frac{1}{2} (\varepsilon - \varepsilon_0)^T E (\varepsilon - \varepsilon_0) dV$$

Para una barra prismática:

$$U = \int_L \frac{1}{2} (\varepsilon - \varepsilon_0)^T E (\varepsilon - \varepsilon_0) A dx$$

Para un elemento unidimensional lineal:

$$U = \sum_e \frac{A_e L_e}{2} \int_{-1}^1 \frac{1}{2} (\varepsilon - \varepsilon_0)^T E_e (\varepsilon - \varepsilon_0) d\xi$$

Recordando que

$$\varepsilon = \mathbf{B}\mathbf{q}$$

se obtiene

$$U = \sum_e \frac{A_e L_e}{2} \int_{-1}^1 \frac{1}{2} (\mathbf{B}\mathbf{q} - \varepsilon_0)^T E_e (\mathbf{B}\mathbf{q} - \varepsilon_0) d\xi$$

Obtención del vector de carga térmica

Al expandir la expresión de la energía de deformación se obtiene

$$U = \sum_e \frac{1}{2} \mathbf{q}^T \left(E_e A_e \frac{L_e}{2} \int_{-1}^1 \mathbf{B}^T \mathbf{B} d\xi \right) \mathbf{q} \\ - \sum_e \mathbf{q}^T E_e A_e \frac{L_e}{2} \varepsilon_0 \int_{-1}^1 \mathbf{B}^T d\xi \\ + \sum_e \frac{1}{2} E_e A_e \frac{L_e}{2} \varepsilon_0^2$$

Interpretación física

- El **primer término** genera la matriz de rigidez del elemento.
- El **tercer término** es constante y desaparece al imponer equilibrio, que se obtienen haciendo $d\Pi/d\mathbf{Q} = 0$.
- El **segundo término** produce el vector de carga Θ^e deseado del elemento, ocasionado por el cambio de temperatura.

Por lo tanto, el **vector de carga térmica elemental** Θ^e es

$$\Theta^{(e)} = E_e A_e \frac{L_e}{2} \varepsilon_0 \int_{-1}^1 \mathbf{B}^T d\xi$$

Vector de carga térmica para un elemento lineal

Para un elemento de barra lineal,

$$\mathbf{B} = \frac{1}{x_2 - x_1} \begin{bmatrix} -1 & 1 \end{bmatrix}$$

y

$$\varepsilon_0 = \alpha \Delta T$$

Por tanto,

$$\Theta^{(e)} = E_e A_e \frac{L_e}{2} \alpha \Delta T \int_{-1}^1 \mathbf{B}^T d\xi$$

Evaluando la integral se obtiene

$$\Theta^{(e)} = \frac{E_e A_e L_e \alpha \Delta T}{x_2 - x_1} \begin{Bmatrix} -1 \\ 1 \end{Bmatrix}$$

Como $L_e = x_2 - x_1$,

$$\Theta^{(e)} = E_e A_e \alpha \Delta T \begin{Bmatrix} -1 \\ 1 \end{Bmatrix}$$

Esta expresión representa las fuerzas nodales equivalentes generadas por la expansión o contracción térmica del elemento.

Ecuaciones globales y cálculo de esfuerzos

El vector global de cargas se obtiene ensamblando todas las contribuciones:

$$\mathbf{F} = \sum_e \left(\mathbf{f}^{(e)} + \mathbf{T}^{(e)} + \mathbf{\Theta}^{(e)} \right) + \mathbf{P}$$

donde:

- $\mathbf{f}^{(e)}$: fuerzas de cuerpo,
- $\mathbf{T}^{(e)}$: cargas distribuidas,
- $\mathbf{\Theta}^{(e)}$: fuerzas térmicas equivalentes,
- $\mathbf{P}$: cargas puntuales.

Una vez resuelto el sistema global

$$\mathbf{KQ} = \mathbf{F}$$

los esfuerzos se recuperan mediante

$$\sigma = E (\mathbf{B}\mathbf{q} - \alpha\Delta T)$$

Para un elemento lineal:

$$\sigma = \frac{E}{x_2 - x_1} \begin{bmatrix} -1 & 1 \end{bmatrix} \mathbf{q} - E\alpha\Delta T$$

Esta ecuación muestra que el esfuerzo total es la suma de la contribución mecánica menos la contribución térmica.

Ejemplo 3.8: Barra compuesta sometida a carga y temperatura

Una barra compuesta inicialmente se encuentra a

$$T_0 = 20^{\circ}C$$

Posteriormente se aplica una carga axial

$$P = 300 \times 10^3 \text{ N}$$

y la temperatura se incrementa hasta

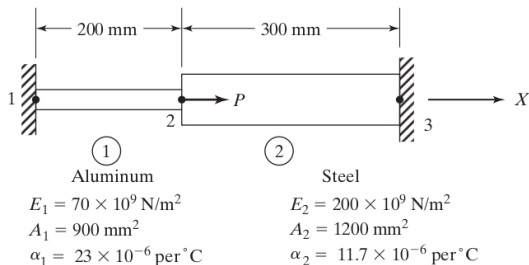
$$T = 60^{\circ}C$$

por lo que

$$\Delta T = 40^{\circ}C$$

Se pide:

- Ensamblar la matriz global de rigidez $\mathbf{K}$ y el vector global de fuerzas $\mathbf{F}$.
- Determinar los desplazamientos nodales y los esfuerzos en cada elemento.



Barra compuesta de aluminio y acero.

Ejemplo 3.8: Ensamblaje de la matriz de rigidez

Las matrices de rigidez de los elementos son

$$\mathbf{k}^{(1)} = \frac{E_1 A_1}{L_1} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} = \frac{(70 \times 10^3)(900)}{200} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{k}^{(2)} = \frac{E_2 A_2}{L_2} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} = \frac{(200 \times 10^3)(1200)}{300} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

Después del ensamblaje se obtiene la matriz global

$$\mathbf{K} = 10^3 \begin{bmatrix} 315 & -315 & 0 \\ -315 & 1115 & -800 \\ 0 & -800 & 800 \end{bmatrix} \frac{N}{mm}$$

Obsérvese que el término central resulta de la contribución de ambos elementos:

$$315 + 800 = 1115$$

Además de la carga externa, deben considerarse las fuerzas nodales equivalentes producidas por la expansión térmica.

- Para el elemento de aluminio:

$$\Theta^{(1)} = E_1 A_1 \alpha_1 \Delta T \begin{Bmatrix} -1 \\ 1 \end{Bmatrix}$$

$$\Theta^{(1)} = 57,96 \times 10^3 \begin{Bmatrix} -1 \\ 1 \end{Bmatrix} N$$

- Para el elemento de acero:

$$\Theta^{(2)} = E_2 A_2 \alpha_2 \Delta T \begin{Bmatrix} -1 \\ 1 \end{Bmatrix}$$

$$\Theta^{(2)} = 112,32 \times 10^3 \begin{Bmatrix} -1 \\ 1 \end{Bmatrix} N$$

Ejemplo 3.8: Vector global de fuerzas y desplazamiento

Al ensamblar los efectos térmicos y la carga puntual P , se obtiene

$$\mathbf{F} = 10^3 \begin{Bmatrix} -57,96 \\ 57,96 - 112,32 + 300 \\ 112,32 \end{Bmatrix} N$$

o equivalentemente,

$$\mathbf{F} = 10^3 \begin{Bmatrix} -57,96 \\ 245,64 \\ 112,32 \end{Bmatrix} N$$

Cálculo de desplazamientos

Los nodos extremos están restringidos:

$$Q_1 = 0, \quad Q_3 = 0$$

Aplicando el método de eliminación, se obtiene el sistema reducido

$$10^3 [1115] Q_2 = 10^3 (245,64)$$

$$Q_2 = \frac{245,64}{1115} = 0,220 \text{ mm}$$

El vector de desplazamientos nodales es

$$\mathbf{Q} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0,220 \\ 0 \end{Bmatrix} \text{ mm}$$

El desplazamiento ocurre únicamente en el nodo intermedio debido a las restricciones impuestas en los extremos.

Cálculo de esfuerzos

Los esfuerzos se obtienen mediante

$$\sigma = E \frac{u_j - u_i}{L} - E\alpha\Delta T$$

Para el elemento de aluminio:

$$\sigma_1 = \frac{70 \times 10^3}{200} [-1 \quad 1] \begin{Bmatrix} 0 \\ 0,220 \end{Bmatrix}$$

$$- 70 \times 10^3 (23 \times 10^{-6}) (40) = 12,60 \text{ MPa}$$

Para el elemento de acero:

$$\sigma_2 = \frac{200 \times 10^3}{300} [-1 \quad 1] \begin{Bmatrix} 0,220 \\ 0 \end{Bmatrix}$$

$$- 200 \times 10^3 (11,7 \times 10^{-6}) (40) = -240,27 \text{ MPa}$$

El **signo negativo** indica que el elemento de acero trabaja a compresión debido a los efectos combinados de la carga y la expansión térmica.

¿Preguntas?



Tirupathi R. Chandrupatla and Ashok D. Belegundu.

Introducción al estudio del elemento finito en ingeniería.

Prentice Hall Hispanoamericana, Naucalpan de Juárez, México, 2 edition, 2000.

Versión en español por José Enrique de la Cera Alonso; revisión técnica de Miguel Ángel Ríos Sánchez. Incluye un disquete.